固定有限モノイド型付けの下での多重文脈自由言語の正例学習

Takayuki Kuriyama
独立研究者（東京）
growup.kuriyama@gmail.com

概要

有限モノイド準同型 $h : \Sigma^* \to M$ とファンアウト上界 f を固定し，成分別の h-型に基づく代入可能性の下で，多重文脈自由言語の正例学習を研究する．厳密な集合駆動型再構成と保守的な極限同定学習器を与え，規則ランクが有界な場合に仮説更新が多項式時間で可能であることを示す．

中心となる定量的指標は，縮約済み良形 MCFG 表示の文法サイズ $\|G\|$ と元の規則厚み θ_G に対する特徴正例データの総長である．ファンアウトと規則ランクを固定すると，境界窓型付けでは $O(\|G\|^2\bar{\theta}_G)$，窓と任意の固定有限群を組み合わせた型付けでは $O(\|G\|^3\bar{\theta}_G)$ の上界を得る．後者には非可換群も含まれる．さらに三次上界を，正語像半群が局所群の擬多様体 **LG** に属する型付け全体へ拡張する．規則ランク 1 では任意の固定有限型付けについて文法サイズのみの多項式上界が成立する．別の標的言語構造上の条件として，固定有限モノイド型に応じて剰余類を切り替えるアーベル標的に対し，補助アーベル群に一様な多項式特徴データ長を得る．半束添字付きと従来のアーベル型フィルタを含み，制御モノイドが **LG** の外にある場合も扱う．

計算可能な規則証拠だけによる予算と，分布同値代表元による別の上界も与える．擬多様体の水準での局所群上界は，関連 CFG 論文のファンアウト 1 の下界と対照をなす．高ファンアウトにおける超多項式の特徴データ下界は未解決である．

キーワード：文法推論；多重文脈自由文法；正例データ；有限モノイド型付け；多次元代入可能性；Gold の極限同定；規則ランク

1　序論

正例からの文法推論は，正例だけから標的言語を回復できる条件を問う [1, 2]．分布的学習では交換可能な因子やタプルを利用する．MCFG については Yoshinaka の観測タプル学習器と一般 signature 枠組みがあり [13–15]，後者は有限ソートの精密化，質的同定，多項式時間更新，特徴集合の個数上界を既に扱う．本稿の主題はそれらの再証明ではなく，**元の文法表示に相対的な特徴正例の総文字数**である．

有限モノイド準同型 $h : \Sigma^* \to M$ をデータ観測前に固定し，タプルの対応成分の h 型が一致するときだけ代入を許す．境界窓や DFA の遷移はその例であり [5]，無限の依存関係は MCFG が扱う [30, 31]．ファンアウトは検査するタプルのアリティを規定する．導出制御や所属質問を用いる方式と異なり [6, 7, 16, 18, 20]，ここでは正例テキストだけを用いる．

■本稿の貢献． ファンアウトと規則ランクを固定した縮約済み良形文法について，接頭辞 – 接尾辞窓型付けでは $O(\|G\|^2\bar{\theta}_G)$（定理 4.9），正語像が局所群の擬多様体 **LG** に属する固定型付けでは $O(\|G\|^3\bar{\theta}_G)$ を得る（定理 付録 C.7）．窓と非可換群を含む任意の有限群の組合せもその特殊例である．規則ランク 1 では任意の固定型付けに対する多項式上界が成立する（定理 4.5）．規則証拠による計算可能な予算（命題 4.15）と，短い分布同値代表元に基づく存在的上界（命題 4.17）は区別する．

別の十分条件は**標的言語の構造**に課す．任意の h 型に添字付けされたアーベル剰余類標的では，補助アーベル群に一様な多項式特徴データ長が成立する（定理 4.20）．半束添字付き・通常のアーベル型フィルタも含む（系 4.21，4.22）．局所群定理は固定**型付け**を，型添字付き定理は**標的言語**を制約する．

■先行研究との関係と適用範囲． 質的再構成の一般原理は Yoshinaka [14, 15] に由来する．本稿は成分別型付けを備えた構成を直接検証するが，新しい一般学習機構の創始は主張しない．ファンアウト 1 における窓型付けの上界は Yoshinaka [12] による．関連 CFG 論文は作用素に依存しない下界を与える [25]．本稿は，精密化で増大し得る厚みではなく**元の規則厚み**を用いて，複数成分の特徴データを抑える．上界におけるアルファベット，ファンアウト，規則ランク，型付けの固定条件を明示する．高ファンアウトの一般下界問題は未解決である．

■証明の方法と AI 支援研究． 一般定理の根拠は本稿の数学的証明であり，計算機実験ではない．ChatGPT と Claude は論証の探索，批判的検討，原稿編集を支援したが，その出力は独立した数学的検証ではない．論文の内容については著者が責任を負う．

2 準備

以下，Σ は有限の終端アルファベット，ε は空語，Σ^* は Σ 上の有限語全体，$\Sigma^+ := \Sigma^* \setminus \{\varepsilon\}$ とする．

2.1 正例データからの学習

Gold の説明的学習モデルを採用し，MCFG に関する議論を自己完結にするため，必要な規約を再掲する．

定義 2.1 (テキストと TxtEx 同定)**.** Gold の説明的同定の基準を用いる [1]．空言語を扱うため，$\perp \notin \Sigma$ なる停止記号を固定する．したがって $\perp, \perp, \ldots$ は空言語のテキストである．$L \subseteq \Sigma^*$ の**テキスト**とは，$L \cup \{\perp\}$ 上の無限列で，L のすべての要素が少なくとも一度出現するものをいう．停止記号はいかなる位置にも出現してよく，$\perp$ はテキストの終了を示す記号ではない．

有限接頭部分の**内容**とは，そこに出現した Σ^* 上の正例からなる有限集合 $K \subseteq L$ である．したがって，停止記号の出現位置や個数，同じ正例の繰返し回数は内容に影響しない．学習器は各有限接頭部分から仮説文法への計算可能関数である．

学習器が L を正例データから *TxtEx* **同定**するとは，L の任意のテキストに対して，ある段階 n_0 と一つの仮説文法 H が存在し，n_0 以後のすべての段階で出力が文字どおり H に等しく，かつ $L(H) = L$ となることをいう．クラスのすべての言語をこの意味で同定するとき，そのクラスを

TxtEx 同定するという．逐次学習器が**保守的**であるとは，新しく観測された正例が現在の仮説言語に既に含まれているなら仮説を維持し，生成されていないときに限って仮説を変更することをいう．

以下，$L(H_0) = \emptyset$ を満たす特別な仮説コード H_0 を固定する．

定義 2.2 (集合駆動型再構成作用素と特徴標本)**.** **集合駆動型再構成作用素** $\mathcal{B}$ は，各有限正例標本 K を文法 $\mathcal{B}(K)$ に写し，標本の提示順序や重複度ではなく，集合 K だけに依存する．すべての有限 K に対して $K \subseteq L(\mathcal{B}(K))$ が成り立つとき，$\mathcal{B}$ は**標本整合的**であるという．

de la Higuera [4] の特徴集合の見方に従い，標的言語 L の有限集合 $K^\star \subseteq L$ が $\mathcal{B}$ の**特徴標本**であるとは，任意の有限集合 K に対し $K^\star \subseteq K \subseteq L$ ならば $L(\mathcal{B}(K)) = L$ が成立することをいう．$K^\star = \emptyset$ の場合も許す．**特徴データ**とは，このような標本の正例内容の略称として用いる．多項式上界を主張する際には，集合の要素数を抑えるのか，正例の総文字数を抑えるのかを明記する．

この有限標本の概念は TxtEx 学習と異なる．蓄積標本が増加するとき，$\mathcal{B}(K)$ が構文的に安定する必要はない．逐次学習器は，厳密な再構成を証明した後で別途定義する．

定義 2.3 (正例標本のサイズ)**.** 有限集合 $K \subseteq \Sigma^*$ に対し，$\|K\|_+ := \sum_{w \in K} (|w| + 1)$ と定義する．タプル $\vec{u} = (u_1, \ldots, u_d)$ の成分総長を $\|\vec{u}\|_1 := \sum_{i=1}^{d} |u_i|$ と書く．

2.2 有限モノイド型付け

定義 2.4 (有限型付けの表示)**.** 有限モノイド準同型 $h : \Sigma^* \to M$ は，M の乗法表と各文字の像 $h(a)$（$a \in \Sigma$）によって表示する．したがって $h(w)$ は左から右へ積を取ることで，$|w|$ に線形な時間で計算できる．タプル $\vec{w} = (w_1, \ldots, w_d)$ に対して $h^{(d)}(\vec{w}) := (h(w_1), \ldots, h(w_d)) \in M^d$ と書く．

定義 2.5 (有限型付けの精密化)**.** $h : \Sigma^* \to M$ と $h' : \Sigma^* \to M'$ を有限モノイド準同型とする．$\ker h' \subseteq \ker h$ が成り立つとき，h' は h を**精密化する**といい，$h \preceq h'$ と書く．同値な条件として，値域をそれぞれの像に制限すると，一意なモノイド準同型 $\upsilon : \operatorname{im} h' \to \operatorname{im} h$ が存在して，$h = \upsilon \circ h'$ となる．

二つの型付け h, g の積型付け (h, g) は両方を精密化し，$\ker(h, g) = \ker h \cap \ker g$ を満たす．

ここでは有限モノイド準同型を有限状態型付けとして用いる．$h_{\mathrm{triv}} : \Sigma^* \to \{1\}$ を自明型付けとする．標的を含む正則言語の DFA の遷移準同型も例である [27]．利用するのは準同型による有限な要約だけであり，所属質問へのアクセスではない．$h^{(d)}(\vec{w})$ を**生成語型**と呼ぶ．以下に定義する接頭辞 – 接尾辞準同型は，後で使う境界型付けを与える．

定義 2.6 (接頭辞 – 接尾辞型付け)**.** $k, \ell \geq 0$ に対し $m_0 := \max\{1, k + \ell\}$ とおく．$|w| \geq m_0$ の語 w について，$\mathrm{pref}_k(w)$ と $\mathrm{suf}_\ell(w)$ は，それぞれ指定した長さの接頭辞と接尾辞であり，窓の長さが 0 なら ε とする．

$$h_\Sigma^{k,\ell}(w) = \begin{cases} w, & |w| < m_0, \\ \langle \mathrm{pref}_k(w), \mathrm{suf}_\ell(w) \rangle, & |w| \geq m_0 \end{cases}$$

と定義し，短い語と接頭辞 – 接尾辞の対は相異なるタグで区別する．$M_{k,\ell} := h_\Sigma^{k,\ell}(\Sigma^*)$ とおく．短

い語 x, y と長い要素 $\langle u, v\rangle$ の積を

$$x \cdot y := h_\Sigma^{k,\ell}(xy), \qquad x \cdot \langle u, v\rangle := \langle \mathrm{pref}_k(xu), v\rangle,$$
$$\langle u, v\rangle \cdot y := \langle u, \mathrm{suf}_\ell(vy)\rangle, \quad \langle u, v\rangle \cdot \langle u', v'\rangle := \langle u, v'\rangle$$

によって定める．

この積により $h_\Sigma^{k,\ell}(xy) = h_\Sigma^{k,\ell}(x) \cdot h_\Sigma^{k,\ell}(y)$ が成り立つ．$h_\Sigma^{k,\ell}$ は全射なので，積の結合性は連接から従い，$h_\Sigma^{k,\ell}(\varepsilon)$ は単位元である．よって $h_\Sigma^{k,\ell} : \Sigma^* \to M_{k,\ell}$ は有限モノイド準同型である．

有限型付け h が (k,ℓ)-**境界決定的**であるとは，$h \preceq h_\Sigma^{k,\ell}$ が成り立つことをいう．同値な条件として，接頭辞 – 接尾辞型が等しければ h-型も等しく，接頭辞 – 接尾辞型付けの像上に因子写像が存在する．以下ではこれを単に**境界型付け**とも呼ぶ．

2.3 多重文脈自由文法

多重文脈自由文法の標準的なタプル生成による定義を用いる [30]．MCFG と関連する弱文脈依存形式体系の概説は [31] を参照されたい．以下の任意規則ランクに対応した記法を，再構成と証明の全体で用いる．

定義 2.7 (標準的な MCFG 表示)**. 多重文脈自由文法**は $G = (V, \Sigma, P, S, \mathrm{fan})$ という組である．ここで V は有限非終端記号集合，Σ は有限終端アルファベット，$S \in V$ は $\mathrm{fan}(S) = 1$ を満たす開始記号，$\mathrm{fan}(A) \geq 1$ は各 $A \in V$ のファンアウトである．ランク $r \geq 0$ の規則 R は $R: \quad A \to \rho(B_1, \ldots, B_r), \qquad \rho = (\alpha_1, \ldots, \alpha_{d_0})$ という形をもつ．ここで ρ は出力テンプレート，$d_0 = \mathrm{fan}(A)$，$d_j = \mathrm{fan}(B_j)$ である．

$$\Xi_j := \{\xi_j^1, \ldots, \xi_j^{d_j}\}, \qquad \Gamma_\rho := \Sigma \uplus \Xi_1 \uplus \cdots \uplus \Xi_r$$

とすると，各 $\alpha_i \in \Gamma_\rho^*$ であり，全タプル $(\alpha_1, \ldots, \alpha_{d_0})$ において $\Xi_1 \uplus \cdots \uplus \Xi_r$ の変数はそれぞれ高々一度しか出現しない．この高々一度という条件を**線形性**という．すべての変数がちょうど一度出現するとき，規則は**非消去**である．非消去性は生成タプルの各成分が非空であることを意味しない．空語の成分は引き続き許す．

子タプル $\vec{u}_j = (u_{j,1}, \ldots, u_{j,d_j}) \in (\Sigma^*)^{d_j}$ に対し，各 ξ_j^κ を $u_{j,\kappa}$ で同時に置き換えることで $\rho(\vec{u}_1, \ldots, \vec{u}_r) \in (\Sigma^*)^{d_0}$ を定義する．$r = 0$ の場合，規則は定数規則であり，タプル $(\alpha_1, \ldots, \alpha_{d_0})$ を生成する．各タプル言語 $L_A(G)$ は，すべての規則適用で閉じた，成分ごとの包含順序で最小の言語族である．$L(G) := \{w \in \Sigma^* : (w) \in L_S(G)\}$. 同値に，$A$ を根とする有限導出木を規則テンプレートによって葉から評価する．その生成結果が $\vec{u} \in (\Sigma^*)^{\mathrm{fan}(A)}$ となるとき $A \Rightarrow_G^* \vec{u}$ と書く．これを**終端導出**，$\vec{u}$ をその**終端タプル**という．開始記号からの終端導出 $S \Rightarrow_G^* (w)$ を**成功導出**と呼ぶ．すべての非終端記号について $\mathrm{fan}(A) \leq f$ のとき f-MCFG といい，その生成言語を f-MCFL という．すべての規則ランクが $r_{\max}$ 以下の文法は**規則ランク上界** $r_{\max}$ をもつ．

ファンアウト 1 の場合，この形式体系には通常の文脈自由文法が含まれる．**線形文脈自由文法**とは，各生成規則の右辺に高々一つの非終端記号しか出現しない CFG であり，その生成言語を**線形文脈自由言語**という．これは，上で述べた MCFG テンプレートの「線形性」とは異なる．MCFG の線形性は，各規則変数が高々一度しか出現しない条件である．

有限 MCFG の表示には，記号単位の明示的な標準符号化を固定し，その長さを $\|G\|$ と書く．符号化は，非終端記号・規則の記録と，各規則テンプレート中に出現するすべての終端記号・変数を数える．以下の文法サイズに関する多項式上界はすべてこの符号化に関するものである．

整数 $f \geq 1$，$r \geq 0$ に対し，

$$\mathsf{MCFL}(f,r) := \{L(G) : G \text{ はファンアウトが高々 } f \text{ の MCFG,} \\ \text{かつ規則ランクが高々 } r\}$$

と書く．任意の有限 MCFG は有限の規則ランクをもつため，f-MCFL $= \bigcup_{r<\infty} \mathsf{MCFL}(f,r)$ である．後で「ファンアウト f における最小規則ランク」と言うときは，与えられた特定の文法のランクではなく，ファンアウト f のすべての表示の間での言語レベルの最小値を意味する．

以下，f はファンアウト（次元）を，r は一般の規則ランクを，$r_{\max}$ は事前指定したランク上界を表す．規則テンプレートの変数は常に ξ_j^κ と書き，x, y, z（矢印付きも含む）は語や観測タプルに用いる．例に現れる数字や $\#$ を含む終端記号は等幅フォントで表す．

ファンアウト d が同じ非終端記号 A, B に対して，$A \to B$ は単項の恒等テンプレート規則 $A \to (\xi_1^1, \ldots, \xi_1^d)(B)$ の略記である．これは成分間の恒等対応だけを表す．例えばファンアウト 2 では $A \to (\xi_1^1, \xi_1^2)(B)$ を意味し，$A \to (\xi_1^2, \xi_1^1)(B)$ のような交換規則ではない．同様に，$A \to \vec{c}$ はランク 0 の定数規則を表す．これらの略記を，型付き開始リンクと，後述する再構成の Rule (Link) に用いる．

標準形式ではランク 0 の規則，恒等でない単項規則，任意の有限ランクの規則および消去規則を許す．非消去規則 $R : A \to \rho(B_1, \ldots, B_r)$，$\rho = (\alpha_1, \ldots, \alpha_{d_0})$ が**非置換**であるとは，親の成分を左から右へ走査したとき，各子 B_j の変数 $\xi_j^1, \ldots, \xi_j^{\mathrm{fan}(B_j)}$ がこの順序で出現することをいう．Yoshinaka [14, Section 2.3] に従い，どの α_i も空でない規則を λ-**自由**と呼ぶ．非置換規則のうち，同一の子の隣接変数 $\xi_j^\kappa \xi_j^{\kappa+1}$ がどの α_i にも隣接して現れないものを**非融合**と呼ぶ．すべての規則が λ-自由，非消去，非置換，非融合ならば，表示は**良形**である．空語は一貫して ε と書き，「λ-自由」は Yoshinaka の標準的な規則条件の名称としてだけ用いる．

完全性の証明では良形表示を用いる．非融合条件により，ある子の兄弟部分の生成語を固定しても，その子の隣接する成分は，非空の終端部分か非空の兄弟生成語によって分離される．これは Yoshinaka の多次元文脈の規約に対応する．特に λ-自由性から，任意の非終端記号に由来するすべての終端タプルの成分が非空であることが帰納的に従う．

以下の標準化では，Seki らの補題 2.2 の証明の非消去化段階 (f3) だけを，Kanazawa が記録したランク保存形式で用いる．それに成分の並べ替え，空成分の明示的除去，Yoshinaka の非融合化を組み合わせる [30, proof of Lemma 2.2, item (f3)] [32, Section 2.1] [14, Section 2.3, Lemma 1]. Yoshinaka はさらに，固定した次元と規則ランクについて，これらの標準変換でサイズ $O(\|G\|)$ の同値な良形文法が得られることを，第 2.3 節の Example 2 の後で述べている [14, Section 2.3].

ファンアウトと規則ランクは異なる文法資源である．一般の MCFG/LCFRS 表示について，任意の固定ファンアウトを保存する普遍的な二分化定理はない．規則ランクの縮小には，ファンアウトの増加が必要となることがある [24, 33]．したがって，以下の質的再構成は二分標準形も既知の規則ランク上界も課さずに定義する．

■縮約済み文法． MCFG の非終端記号依存グラフは，左辺 A の規則に子 B が現れるとき，辺 $A \to B$ をもつ．このグラフで開始記号から到達できる非終端記号を**到達可能**と呼び，生成するタプ

ル言語が非空の記号を**生産的**と呼ぶ．すべての非終端記号が到達可能かつ生産的なら，文法は**縮約済み**である．

2.4 標準化

命題 2.8 (ランクを保存する良形標準化)**.** G_{in} を規則ランクが高々 $r_{\max}$ の有限標準 f-*MCFG* とする．このとき，規則ランクが高々 $r_{\max}$ の有限良形 f-*MCFG* G_{good} が存在して，$L(G_{\mathrm{good}}) = L(G_{\mathrm{in}}) \setminus \{\varepsilon\}$ を満たす．$f, r_{\max}$ を固定すれば，$\|G_{\mathrm{good}}\| = O_{f,r_{\max}}(\|G_{\mathrm{in}}\|)$ である．$\varepsilon \notin L(G_{\mathrm{in}})$ なら両文法は同じ言語を生成する．

証明. まず到達不能または非生産的な非終端記号を除き，Seki らの補題 2.2 の証明の非消去化段階 (f3) を，Kanazawa のランク保存形式で適用する [30, proof of Lemma 2.2, item (f3)] [32, Section 2.1]．非終端記号に成分置換を添字として付けることで文法を非置換にする．次に，付録 A で明示するように，終端導出によって実現可能な非空成分パターンで非終端記号を装飾し，空成分を射影で除去する．これにより開始記号の ε が取り除かれ，残るすべての出力テンプレートが λ-自由になる．最後に Yoshinaka の非融合化を適用する [14, Section 2.3, Lemma 1]．これらの操作はファンアウトも規則ランクも増加させない．

$f, r_{\max}$ が固定されていれば，成分パターンの選択による記号の装飾は高々 2^f 通り，各規則での子のパターン選択は高々 $2^{f r_{\max}}$ 通りであり，置換による装飾は高々 $f!$ 個のコピーにすぎない．Yoshinaka の変換も，これらの固定パラメータに関して線形サイズである．したがって総符号長は $O_{f,r_{\max}}(\|G_{\mathrm{in}}\|)$ のままである．導出の対応と空成分に関する構成の詳細は付録 A に記録する． □

この命題はサイズ・ファンアウト・規則ランクを制御するが，任意の入力文法の規則厚みと，標準化後の厚みが一致するとは主張しない．そのため厚みに依存する結果はまず良形表示について証明する．消去規則を含む縮約済み λ-自由入力表示については，命題 付録 A.1 が，元文法のサイズと厚みの多項式尺度を後で用いる良形文法へ転移する．

2.5 タプル文脈と代入可能性

■文をつくる文脈． アリティ d の文文脈とは，$E = v_0 \Box_1 v_1 \cdots v_{d-1} \Box_d v_d$ という形の語で，各番号付き穴がちょうど一度ずつ出現し，$v_0, v_d \in \Sigma^*$ かつ内部の区切り語 $v_1, \ldots, v_{d-1}$ はすべて Σ^+ に属するものをいう．こうした文脈の集合を $\mathcal{E}_d$ と書く．これは Yoshinaka の多次元文脈の規約である [14, Section 3.1]．タプル $\vec{w} = (w_1, \ldots, w_d)$ に対し，$E[\vec{w}]$ は各 $\Box_i$ を w_i で埋めて得られる語とし，$|E|_{\mathrm{fix}} := \sum_{i=0}^{d} |v_i|$ とおく．$E[\vec{w}] \in L$ であるとき，文脈 E は言語 L において $\vec{w}$ を**受理する**という．

定義 2.9 (標本語におけるタプルの出現)**.** $K \subseteq \Sigma^*$，$w = a_1 \cdots a_n \in K$ とする．語 w の切断位置に ${}_{⓪}a_{1①} \cdots a_{n⓷}$ と番号を付ける．$0 \le i < i' \le n$ に対して $w[i : i'] := a_{i+1} \cdots a_{i'}$ と書く．

語 w における**アリティ d のタプル出現**とは，左から右に並ぶ非空区間の列 $0 \le i_1 < i'_1 < i_2 < i'_2 < \cdots < i_d < i'_d \le n$ である．これによりタプル $\vec{x} = (w[i_1 : i'_1], \ldots, w[i_d : i'_d]) \in (\Sigma^+)^d$ と，各区間を $\Box_1, \ldots, \Box_d$ に置き換えた文脈 $E \in \mathcal{E}_d$ が決まる．出現を $(E, \vec{x})$ と同一視する．例えば abc の中の a と c を選べば，タプル (a, c) と文脈 $\Box_1$b$\Box_2$ が得られる．

$L \subseteq \Sigma^*$，$\vec{x} \in (\Sigma^*)^d$ に対して，d-**タプル分布**を $\mathcal{D}_L^{(d)}(\vec{x}) := \{E \in \mathcal{E}_d : E[\vec{x}] \in L\}$ と定義する．アリティが明白なら上付きの (d) を省略する．

定義 2.10 ((f,h)-タプル代入可能性)**.** $f \geq 1$ と有限モノイド準同型 $h : \Sigma^* \to M$ を固定する．言語 $L \subseteq \Sigma^*$ が (f,h)-**タプル代入可能**であるとは，任意の $1 \leq d \leq f$ と $\vec{x}, \vec{y} \in (\Sigma^+)^d$ に対し，

$$h^{(d)}(\vec{x}) = h^{(d)}(\vec{y}), \qquad \mathcal{D}_L^{(d)}(\vec{x}) \cap \mathcal{D}_L^{(d)}(\vec{y}) \neq \emptyset$$

ならば $\mathcal{D}_L^{(d)}(\vec{x}) = \mathcal{D}_L^{(d)}(\vec{y})$ が成り立つことをいう．したがって，タプルの成分として空語は比較しない．標的に ε が属するときは，開始記号で別途扱う．これは多次元代入可能性に関する Yoshinaka の非空成分の規約である [14, Section 3.1 and footnote 3]．CFG の場合は Clark [8] も参照されたい．この制約はファンアウト 1 ですでに重要である．空語を比較対象に許せば，通常の意味では代入可能な a^+ でさえ，a と ε が文脈を共有する一方で分布が異なるため，条件を満たさなくなる．

ファンアウト 1 では文文脈がすべて $u\square_1 v$ という形なので，$\mathcal{D}_L^{(1)}(x)$ は通常の両側分布 $\mathcal{D}_L(x) = \{(u,v) : uxv \in L\}$ と自然に同一視できる．よって定義 2.10 は，外部の規約を仮定することなく，非空因子に対する通常の固定 h の両側代入可能性条件に特殊化する．

■型付けと分布による同値関係． $\vec{x}, \vec{y} \in (\Sigma^+)^d$ に対し，

$$\vec{x} \equiv_{L,h}^{d} \vec{y} \iff h^{(d)}(\vec{x}) = h^{(d)}(\vec{y}) \text{ かつ } \mathcal{D}_L^{(d)}(\vec{x}) = \mathcal{D}_L^{(d)}(\vec{y})$$

と書く．L, h, d を固定すると，これは同値関係である．アリティが明らかな場合は上付き d を省略する．

定義 2.11 (標的言語クラス)**.** $f \geq 1$ と有限モノイド準同型 h を固定する．$\mathcal{C}_{f,h}^{\mathrm{mcf}}$ は，(f,h)-タプル代入可能な f-MCFL 全体のクラスである．

$L \in \mathcal{C}_{f,h}^{\mathrm{mcf}}$ において，h が境界型付けであるとき，L を**境界型付き**と呼ぶ．

$h \preceq h'$ ならば $\mathcal{C}_{f,h}^{\mathrm{mcf}} \subseteq \mathcal{C}_{f,h'}^{\mathrm{mcf}}$ である．より細かい h'-型が等しければより粗い h-型も等しいため，h の下で使える代入の結論を適用できるからである．ファンアウト 1 では，先述の両側固定 h 条件の文脈自由部分に一致する．

任意の $f \geq 1$ について $\mathcal{C}_{f+1,h}^{\mathrm{mcf}} \cap f\text{-MCFL} \subseteq \mathcal{C}_{f,h}^{\mathrm{mcf}}$ が成り立つ．ファンアウト f の条件で調べるのはアリティ $1, \ldots, f$ だけだからである．検査するアリティを増やすと代入可能性が失われる現象は，自明型付けでも既に現れる．Yoshinaka は $\mathsf{SL}(p,r)$ と $\mathsf{SL}(p+1,r)$ が一般に比較不能であることを指摘し，1 次元では代入可能だが 2 次元では代入可能でない言語 $L_{\mathrm{reverse}} = \{w\#w^R\}$ を与えている [14, Section 4.1 and Example 5]．この例はファンアウトが文法の表現能力だけでなく，タプル文脈に対する代入可能性の条件も変えることを示す．学習対象クラスの f に関する単調性は主張しない．

任意の $\mathsf{Acc} \subseteq M$ について，$h^{-1}(\mathsf{Acc}) \in \mathcal{C}_{f,h}^{\mathrm{mcf}}$ である．実際，この言語は正則であり，対応する成分の h-型が等しければ，任意の文文脈に入れたときの全体の h-値も等しい．したがってタプル分布が等しくなる．

命題 2.12 (交差とアーベル群フィルタ)**.** f と h を固定する．

(i) L_1, L_2 がともに (f,h)-タプル代入可能なら，$L_1 \cap L_2$ も (f,h)-タプル代入可能である．

(ii) L が (f,h)-タプル代入可能とする．$\mathbb{A}$ をアーベル群，$\varphi:\Sigma^*\to\mathbb{A}$ をモノイド準同型，$\mathcal{H}\le\mathbb{A}$，$\gamma\in\mathbb{A}$ とすると，$L\cap\varphi^{-1}(\gamma+\mathcal{H})$ は (f,h)-タプル代入可能である．

得られた交差言語が f-*MCFL* なら，$\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,h}$ に属する．

証明．(i) について，同じ型の $\vec{x},\vec{y}$ が $E[\vec{x}],E[\vec{y}]\in L_1\cap L_2$ を満たす共通文脈 E をもつなら，各 L_i で両者のタプル分布は等しく，その交差でも等しい．

(ii) については，まず $\varphi^{-1}(\gamma+\mathcal{H})$ が (f,h_{triv})-タプル代入可能であることを示す．共通文脈が $\vec{x},\vec{y}$ を受理するなら，$\sum_i(\varphi(y_i)-\varphi(x_i))\in\mathcal{H}$ である．可換性により，任意の別の文文脈 E' に対して，差 $\varphi(E'[\vec{y}])-\varphi(E'[\vec{x}])$ は同じ $\mathcal{H}$ の元となる．したがって剰余類への所属は両方向で保存される．自明型付けは h より粗いので，この剰余類言語は (f,h)-タプル代入可能でもある．(i) を適用すればよい． □

直ちに次が従う．$\mathsf{Acc}\subseteq M$，アーベル群 $\mathbb{A}$，準同型 $\varphi:\Sigma^*\to\mathbb{A}$，部分群 $\mathcal{H}\le\mathbb{A}$，$\gamma\in\mathbb{A}$ に対し，$h^{-1}(\mathsf{Acc})\cap\varphi^{-1}(\gamma+\mathcal{H})$ という形の任意の f-MCFL は $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,h}$ に属する．したがって，一つの型付けの下でアーベル群の制約を変化させれば，標的言語族を得られる．これらの因子化は学習器には与えない．

3　正例データからの厳密な再構成

有限標本からの再構成作用素を定義し，健全性を示し，続いて生成語型により精密化した良形の標的文法を使って完全性を証明する．標的文法を使うのは，有限な特徴標本を選ぶためだけである．観測タプルのすべての成分は非空なので，列挙される合成証拠のランクは，その証拠を含む標本語の長さで抑えられる．

3.1　集合駆動型再構成と標本サイズによるランク上界

定義 2.9 に従い，標本 K に現れるアリティが高々 f のすべてのタプル出現を列挙する．再構成では，観測された各タプル値 $\vec{x}\in(\Sigma^+)^d$ に対して非終端記号 $[\vec{x}]$ を一つ設け，さらに新たな開始記号 $\widehat{S}$ を導入する．どの出現が標的の非終端記号や規則に対応するかは与えられず，許容されるすべての区間分割を列挙する．

定義 3.1 (合成証拠)**.** $r\ge1$ とする．K における**ランク** r **の合成証拠**は，アリティ $e\le f$ の親タプル出現 $(E_{\mathrm{par}},\vec{z})$ と，親の各成分を終端記号からなる隙間と非空の標識付き区間に分割する情報からなる．標識は $1\le j\le r$，$1\le\kappa\le d_j\le f$ の変数 ξ_j^{κ} であり，各変数はちょうど一度現れる．固定した j について，親の成分を左から右に走査すると $\xi_j^1,\dots,\xi_j^{d_j}$ がこの順序で現れる．いかなる親の出力成分にも，同じ子の隣接変数 $\xi_j^{\kappa}\xi_j^{\kappa+1}$ がそのまま隣接して現れてはならない．標識付き区間は子タプル $\vec{u}_j=(u_{j,1},\dots,u_{j,d_j})$ を定め，$\vec{z}=\rho(\vec{u}_1,\dots,\vec{u}_r)$ を満たす一意の線形テンプレート ρ を決める．

補題 3.2 (子タプルの観測出現)**.** 合成証拠によって誘導される各子タプルも観測タプル出現であり，誘導されたテンプレート ρ は良形である．

証明. 親が観測タプル出現なので，各 $\vec{u}_j$ の成分も，同じ標本語中で元の左から右の順序に現れる．同じ子の連続する二成分が一つの親成分内にあれば，合成証拠の定義はその直接隣接を禁止する．よって，非空の終端部分か，他の子に属する一つ以上の非空な標識区間によって分離される．異なる親成分にあれば，親の文文脈における非空の内部区切り語によって分離される．したがって各子タプルの成分は，観測タプル出現の分離条件を満たす．

各変数はちょうど一度現れ，同じ子の成分は順序を保ち，連続成分の直接隣接も禁止される．よって ρ は線形，非消去，非置換，非融合である．また各親成分は非空なので，ρ のすべての出力成分も非空である．したがって ρ は良形である． □

補題 3.3 (列挙可能性と標本によるランク上界)**.** f と有限標本 K を固定し，$n_K := \max\{1, \|K\|_+\}$ とおく．ランク r の合成証拠の親タプル $\vec{z}$ が標本語 w に出現するなら，$r \le \|\vec{z}\|_1 \le |w| \le \|K\|_+$ が成り立つ．すべての合成証拠は実効的に列挙可能である．ランク上界 $r_{\max}$ を設けると，ランクが高々 $r_{\max}$ の合成証拠は，時間・空間ともに $n_K^{O(f r_{\max})}$ で列挙できる．

証明. 各子タプルには少なくとも一つの非空成分がある．線形性と非消去性により子成分は親に重複せずに寄与するので，$\|\vec{z}\|_1 \ge \sum_j \|\vec{u}_j\|_1 \ge r$ である．残りの不等式は，親タプルの各成分が語 w の互いに交わらない区間であることから従う．

アリティ d のタプル出現は $2d$ 個の切断位置で決まる．ランク r を固定すると，区間分割の候補には高々 fr 個の子の標識付き区間があり，その端点は親の標本語の高々 $|w|+1 \le n_K+1$ 個の切断位置から選ぶ．$r \le r_{\max}$ の場合，親成分への割当てと終端の隙間に関する選択は $f, r_{\max}$ のみに依存する因子を増やすにすぎない．非置換・非融合条件は直接検査できる．$r \le r_{\max}$ を足し合わせると主張した上界を得る．ランク上界を設けない場合も，先のランク不等式から列挙範囲は $1 \le r \le \|K\|_+$ に制限できる． □

定義 3.4 (ランク上界付き・上界なし再構成作用素)**.** f, h を固定する．$r_{\max} \ge 1$ について，$\mathcal{B}_{f,h}^{\le r_{\max}}(K)$ を次の文法 $\widehat{G}_{\le r_{\max}}(K)$ とする．非終端記号は新しい開始記号 $\widehat{S}$ と，K に現れた各非空タプル値 $\vec{x}$ に対する $[\vec{x}]$ であり，規則は次のとおりである．

(Start) 各 $w \in K \cap \Sigma^+$ に対して $\widehat{S} \to [(w)]$ を加え，$\varepsilon \in K$ なら $\widehat{S} \to \varepsilon$ も加える．

(Const) 観測された各タプルについて定数規則 $[\vec{u}] \to \vec{u}$ を加える．

(Comp) 親タプル $\vec{z}$，テンプレート ρ，子タプル $\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_r$ をもつランク $1 \le r \le r_{\max}$ の各合成証拠に対して $[\vec{z}] \to \rho([\vec{u}_1], \dots, [\vec{u}_r])$ を加える．

(Link) アリティ d が同じ観測済み非空タプル $\vec{x}, \vec{y}$ に対し，$h^{(d)}(\vec{x}) = h^{(d)}(\vec{y})$ かつある $E \in \mathcal{E}_d$ が $E[\vec{x}], E[\vec{y}] \in K$ を満たすとき，恒等テンプレート規則 $[\vec{x}] \to [\vec{y}]$ を加える．

$K \ne \emptyset$ なら $\mathcal{B}_{f,h}(K) := \widehat{G}(K) := \widehat{G}_{\le \|K\|_+}(K)$ と定義し，$K = \emptyset$ なら $\mathcal{B}_{f,h}(\emptyset)$ を生産的な開始規則をもたない文法とする．符号化順序を固定すれば，両作用素は決定的かつ集合駆動型となる．

■Yoshinaka の有限標本文法との厳密な関係． 有限型付けによる変更点は，Yoshinaka の文法構成における代入リンクだけである．

命題 3.5 (Yoshinaka の再構成における型の制約)**.** 有限正例標本 K，ファンアウト上界 f，ランク上界 $r_{\max} \ge 1$ を固定する．自明型付けの下で $\mathcal{B}_{f,h_{\mathrm{triv}}}^{\le r_{\max}}(K)$ は，$\varepsilon \in K$ の場合を開始記号からの直接

規則で別扱いする点を除いて，*Yoshinaka* の $\mathcal{A}(f, r_{\max})$ における仮説文法 $G(K)$ と記法の違いを除き一致する *[14, Section 4.1]*．任意の有限型付け h に対し，$\mathcal{B}_{f,h}^{\leq r_{\max}}(K)$ はこの文法から，出発タプルと到着タプルの成分ごとの h-型が異なる *Type II* の代入規則だけを削除したものである．ランク上界なしの再構成と *Yoshinaka* の $\mathcal{A}(f, *)$ についても同様である．

証明．観測タプル値は両構成で同じ非終端記号の添字になる．Rule (Start) は Yoshinaka の Type III に対応し，Rule (Link) は成分別の型検査を追加した Type II に対応する．

残る Type I と Rules (Const), (Comp) を比較する．ランク 0 の Type I はそのまま Rule (Const) である．正のランクについて，Yoshinaka の文法に

$$[\vec{z}] \to \rho([\vec{u}_1], \ldots, [\vec{u}_r]), \qquad \vec{z} = \rho(\vec{u}_1, \ldots, \vec{u}_r)$$

という規則があるとする．ここで表示したすべてのタプル値は観測され，ρ は良形である．標本語の中から $\vec{z}$ の観測出現を一つ選ぶ．上の等式によって，各子 $\vec{u}_j$ のすべての成分は，この出現の内部にある標識付き区間として位置づけられる．線形性・非消去性は各区間を一度だけ使用することを意味し，非置換性は同じ子の成分順序を保ち，非融合性は同じ子の連続成分の直接隣接を禁止する．したがって，これらの区間は合成証拠を構成し，Rule (Comp) に同じ規則が含まれる．逆に各合成証拠は，観測タプル値の間の良形な代数的分解であり，Type I の規則となる．これは Type I 規則を一つの標本語の分解として列挙する Yoshinaka の計数証明とも一致する [14, Lemma 6]．

よって自明型付けでは，空語の直接開始規則という規約を除いて，Type I–III の規則集合が一致する．一般の h では Rules (Start), (Const), (Comp) は不変であり，Type II/Rule (Link) だけを成分別の型で制限する．最後に，ランク上界なしの構成で列挙される各合成証拠のランクは，それを含む標本語の長さ以下である．したがって $\|K\|_+$ をランク上界としても，Yoshinaka の $\mathcal{A}(f, *)$ の標本長上界よりも新たな Type I 規則は現れない． □

例 3.6 (同じ型であるという前提の役割)．$L = \{\mathtt{a}^n\mathtt{b}^n\mathtt{c}^n : n \geq 1\}$，$K = \{\mathtt{abc}, \mathtt{aabbcc}\} \subseteq L$ とする．観測された因子 $(\mathtt{b})$ と $(\mathtt{abbc})$ は標本文脈 $\mathtt{a}\square_1\mathtt{c}$ を共有する．したがって自明型付けでは，Rule (Link) が対応する非終端記号を結び付ける．合成証拠 $[\mathtt{aabbcc}] \to \mathtt{aa}[\mathtt{b}]\mathtt{bcc}$ は，このリンクを使って $\mathtt{aaabbcbcc} \notin L$ を導出できる．しかし $h_\Sigma^{1,1}$ の下では，

$$h_\Sigma^{1,1}(\mathtt{b}) = \mathtt{b}, \qquad h_\Sigma^{1,1}(\mathtt{abbc}) = \langle \mathtt{a}, \mathtt{c} \rangle$$

なので，このリンクは許されない．この例は，同じ型という前提の局所的な役割を示す．

再構成は標本整合的である：

$$K \subseteq L\big(\mathcal{B}_{f,h}^{\leq r_{\max}}(K)\big), \qquad K \subseteq L\big(\mathcal{B}_{f,h}(K)\big).$$

実際，各非空 $w \in K$ には Rules (Start)–(Const) による $\widehat{S} \to [(w)] \to (w)$ という直接導出がある．また $\varepsilon \in K$ なら，開始規則 $\widehat{S} \to \varepsilon$ がある．

これらの $\mathcal{B}$ 作用素は集合駆動型の文法構成であり，逐次 TxtEx 学習器ではない．標本が増大するたびに再計算した結果が構文的に安定する必要はない．例えば $\mathtt{a}^n\mathtt{c}\mathtt{b}^n$ を順次長くして観測する場合がそうである．後述の保守的学習器は，新しい正例を現在の仮説が拒否したときに限って再構成する．

両作用素は，ファンアウトが高々 f の有限標準 MCFG を生成し，K, f, h から実効的に構成できる．非空タプルの観測出現は有限個しかない．Rule (Link) は具体的な文脈と成分別の型によって

出現を分類して得られ，Rule (Comp) は補題 3.3 によって列挙される．同補題から，$K \neq \emptyset$ なら $\mathcal{B}_{f,h}(K)$ のすべての規則のランクは $\|K\|_+$ 以下である．

第 5 節の分離例は，ここで用いたタプル非終端記号と合成の仕組みの小さな実例にもなっている．

3.2 健全性

補題 3.7 (子に誘導される文脈)．ρ を良形規則のテンプレートとし，$E \in \mathcal{E}_e$ をその出力タプルの文文脈とする．子 j 以外のすべての子について，対応する非終端記号のアリティをもつ，全成分が非空のタプルを固定する．子 j の各変数を対応する番号付き穴で置き換え，他の子の変数を固定された成分で置き換えると，$E_j[\vec{u}_j] = E[\rho(\vec{u}_1, \ldots, \vec{u}_r)]$ を満たす $E_j \in \mathcal{E}_{d_j}$ が得られる．兄弟タプルを変えた場合も同じ構成でその選択に対応する誘導文脈 E_j が得られるが，文脈そのものが同一である必要はない．

証明．線形性と非消去性から，子 j の各変数はちょうど一度出現し，非置換性から $\xi_j^1, \ldots, \xi_j^{d_j}$ はこの順序で現れる．この子の連続する二変数の間には，非融合性によって，終端記号，他の子の変数，または二つの出力成分の境界のいずれかが存在する．第 1 の場合は区切り語が明らかに非空である．第 2 の場合は非空の兄弟成分が区切り語になる．第 3 の場合は E の対応する内部区切り語が非空である．したがって区別した変数を $\Box_1, \ldots, \Box_{d_j}$ に置き換えると，$\mathcal{E}_{d_j}$ の文脈が得られる．その穴を埋める操作は，ρ を適用してから E を適用する操作と一致する． □

補題 3.8 (合成による同値関係の保存)．$L \subseteq \Sigma^*$，ρ をランク r の良形規則のテンプレートとし，$\vec{x}_j, \vec{u}_j$ は子の要求アリティをもち，各成分は非空とする．すべての j について $\vec{u}_j \equiv_{L,h} \vec{x}_j$ ならば，$\rho(\vec{u}_1, \ldots, \vec{u}_r) \equiv_{L,h} \rho(\vec{x}_1, \ldots, \vec{x}_r)$ が成り立つ．

証明．準同型に沿ったテンプレートの評価により，親の二つの h-型は等しく，ρ の良形性によって親のすべての成分は非空となる．残るのは分布の比較である．親タプルに対する任意の文文脈 E を取る．$E[\rho(\vec{x}_1, \ldots, \vec{x}_r)] \in L$ と仮定し，子を一つずつ置き換える．段階 j で，補題 3.7 は現在の兄弟の選択に対する子 j の誘導文文脈を与える．子の分布の等しさによって，$\vec{x}_j$ から $\vec{u}_j$ への置換後も受理される．すべての子を置き換えると，$E[\rho(\vec{u}_1, \ldots, \vec{u}_r)] \in L$ が得られる．逆向きの置換で逆の含意も従う．E は任意なので親タプルの分布は等しい． □

命題 3.9 (ランク上界付きの各仮説の健全性)．L を (f,h)-タプル代入可能とし，$K \subseteq L$ とする．任意の $r_{\max} \geq 1$ について，$\widehat{G}_{\leq r_{\max}}(K)$ で $[\vec{x}] \Rightarrow^* \vec{u}$ ならば，$\vec{u}$ のすべての成分は非空で，$\vec{u} \equiv_{L,h} \vec{x}$ が成り立つ．したがって

$$L\big(\mathcal{B}_{f,h}^{\leq r_{\max}}(K)\big) \subseteq L, \qquad L\big(\mathcal{B}_{f,h}(K)\big) \subseteq L$$

である．

証明．導出木の高さについて帰納法で示す．定数規則の場合は明らかである．Rule (Link) の $[\vec{x}] \to [\vec{y}]$ では，定義上の共通標本文脈と等しい h-型から $\vec{x} \equiv_{L,h} \vec{y}$ が従う．帰納法の仮定と推移性により主張が成り立つ．合成証拠に由来する規則では，帰納法の仮定から，証拠に現れた子タプルと同値な，全成分が非空の子タプルが得られる．証拠に現れた親タプルの全成分は非空であり，同じ非消去テンプレートを用いると，子成分を別の非空語で置き換えても親の全成分は非空のままである．補題 3.8

により親の同値性が従う．

非空語の開始導出は $w_0 \in K \cap \Sigma^+$ に対する $\widehat{S} \to [(w_0)]$ で始まる．したがって一穴の恒等文脈を使うと，生成語が L に属することがわかる．直接規則 $\widehat{S} \to \varepsilon$ が存在するのは $\varepsilon \in K \subseteq L$ の場合だけである．$K = \emptyset$ は自明であり，$K \neq \emptyset$ の一般の仮説は，$r_{\max} = \|K\|_+$ としたランク上界付きの場合に一致する． □

3.3 生成語型付き標的精密化と有限証拠

定義 3.10 (テンプレートが生成する型)**.** $R : A \to \rho(B_1, \ldots, B_r)$ を，出力テンプレート $\rho = (\alpha_1, \ldots, \alpha_{d_0})$ をもつ非消去規則とする．$d_0 = \mathrm{fan}(A)$，$d_j := \mathrm{fan}(B_j)$ とおき，各 $1 \le j \le r$ について $\mathbf{t}_j \in M^{d_j}$ を選ぶ．

テンプレートのアルファベット $\Gamma_\rho := \Sigma \uplus \biguplus_{j=1}^{r} \{\xi_j^1, \ldots, \xi_j^{d_j}\}$ 上に，写像 $\mathsf{ev}_{\mathbf{t}_1,\ldots,\mathbf{t}_r} : \Gamma_\rho \to M$ を，$a \in \Sigma$ なら $\mathsf{ev}_{\mathbf{t}_1,\ldots,\mathbf{t}_r}(a) := h(a)$，各変数については $\mathsf{ev}_{\mathbf{t}_1,\ldots,\mathbf{t}_r}(\xi_j^\kappa) := (\mathbf{t}_j)_\kappa$ により定める．これを一意にモノイド準同型へ延長したものを $\widehat{\mathsf{ev}}_{\mathbf{t}_1,\ldots,\mathbf{t}_r} : \Gamma_\rho^* \to M$ と書き，

$$\mathrm{out}_\rho(\mathbf{t}_1, \ldots, \mathbf{t}_r) := \big(\widehat{\mathsf{ev}}_{\mathbf{t}_1,\ldots,\mathbf{t}_r}(\alpha_1), \ldots, \widehat{\mathsf{ev}}_{\mathbf{t}_1,\ldots,\mathbf{t}_r}(\alpha_{d_0})\big) \in M^{d_0}$$

と定義する．ランク 0 なら out_ρ は単に $(h(\alpha_1), \ldots, h(\alpha_{d_0}))$，すなわち定数テンプレートの成分別 h-型である．

以下の精密化は通常の有限な非終端記号の分割である．合成性 $h(uv) = h(u)h(v)$ により，各型付き標的非終端記号の成分別 h-型が一定となる．これは代入可能性に必要な制約そのものである．

定義 3.11 (生成語型精密化)**.** 有限非消去 MCFG $G = (V, \Sigma, P, S, \mathrm{fan})$ と有限型付け h に対して，**完全生成語型精密化** G^h は，新しい開始記号 $\widetilde{S}$ と，各 $A \in V$ および $\mathbf{t} \in M^{\mathrm{fan}(A)}$ に対する型付き非終端記号 $A_{\mathbf{t}}$ をもつ．$\mathrm{fan}(\widetilde{S}) := 1, \qquad \mathrm{fan}(A_{\mathbf{t}}) := \mathrm{fan}(A)$ とする．

各 $\eta \in M$ に対して開始規則 $\widetilde{S} \to S_{(\eta)}$ を加える．ランク 0 の各規則 $A \to \vec{c}$ に対して $A_{h^{(\mathrm{fan}(A))}(\vec{c})} \to \vec{c}$ を加える．

正のランクをもつ各規則 $R : A \to \rho(B_1, \ldots, B_r), \qquad \rho = (\alpha_1, \ldots, \alpha_{d_0})$ と，子の各型 $\mathbf{t}_j \in M^{\mathrm{fan}(B_j)}$ $(1 \le j \le r)$ のすべての選択に対して

$$A_{\mathrm{out}_\rho(\mathbf{t}_1,\ldots,\mathbf{t}_r)} \to \rho(B_{1,\mathbf{t}_1}, \ldots, B_{r,\mathbf{t}_r})$$

を加える．ここで $B_{j,\mathbf{t}_j}$ は，$\mathbf{t}_j$ を添字にもつ B_j の型付きコピーである．

最後に，**刈り込んだ精密化** $\widetilde{G}_0$ を，$\widetilde{S}$ からの何らかの成功導出に実際に出現する型付き非終端記号と規則だけを残して得る．添字 0 は，生産的で到達可能な核心部分を表す．以下，完全精密化 G^h を明示するときを除き，「型付き非終端記号」「型付き規則」は $\widetilde{G}_0$ に属するものを指す．

命題 3.12 (生成語型の不変量)**.** G^h と $\widetilde{G}_0$ について，次が成り立つ．

(i) $A_{\mathbf{t}} \Rightarrow^* \vec{u}$ ならば $h^{(\mathrm{fan}(A))}(\vec{u}) = \mathbf{t}$ であり，型の添字を忘れれば，$\vec{u}$ に対する正しい G-導出が得られる．

(ii) 任意の終端導出 $A \Rightarrow_G^* \vec{u}$ は，一意に $A_{h^{(\mathrm{fan}(A))}(\vec{u})} \Rightarrow_{G^h}^* \vec{u}$ へ持ち上がる．特に，任意の成功導出 $S \Rightarrow_G^* w$ は開始規則 $\widetilde{S} \to S_{(h(w))}$ を通じて一意に持ち上がる．

(iii) $L(\widetilde{G}_0) = L(G^h) = L(G)$ である．

証明．規則を適用するとき，規則テンプレートに対する準同型的評価から

$$h^{(\mathrm{fan}(A))}\big(\rho(\vec{u}_1,\dots,\vec{u}_r)\big) = \mathrm{out}_\rho\big(h^{(\mathrm{fan}(B_1))}(\vec{u}_1),\dots,h^{(\mathrm{fan}(B_r))}(\vec{u}_r)\big)$$

が成り立つ．ランク 0 の場合は明らかである．導出木の高さに関する帰納法で (i) が従い，同じ等式が (ii) の終端導出の一意な持ち上げを与える．型の添字を忘れれば言語包含の一方向が得られる．逆に，G の任意の成功終端導出には (ii) の一意の持ち上げがあり，開始リンク $\widetilde{S} \to S_{(h(w))}$ も一意に決まる．さらに，すべての成功した型付き導出は刈り込みで残された規則だけを用いるので，刈り込みは生成言語を変えない． □

生成語型付けは非終端記号の標識だけを変えるので，型付き規則は元の型なし規則と同じテンプレートをもつ．したがって，λ-自由性，非消去性，非置換性，非融合性は，刈り込んだ精密化へすべて引き継がれる．

型付き非終端記号 $X = A_{\mathbf{t}}$ に対し $L_X := \{\vec{u} : X \Rightarrow^*_{\widetilde{G}_0} \vec{u}\}$ とおく．刈り込みによって L_X は非空であり，標的文法が λ-自由なら，任意の $\vec{u} \in L_X$ の全成分は非空である．

補題 3.13 (型付き非終端記号の正準文脈)**.** 標的文法が良形であるとする．アリティ d の各型付き非終端記号 X には，$\chi(X) \in \mathcal{E}_d$ で，任意の $\vec{u} \in L_X$ について $\chi(X)[\vec{u}] \in L(G)$ を満たす文文脈が存在する．$\widetilde{S} \to X$ が $\widetilde{G}_0$ に含まれるなら，$\chi(X) = \square_1$ としてよい．

証明．X の出現を含む成功した型付き導出を選ぶ．根では一穴文脈 $\square_1$ が許容される．根の出現から X の選んだ出現までの唯一の経路をたどる．この経路上の各規則について，成功導出で使われた生産的な兄弟部分木を固定し，補題 3.7 を適用する．規則の良形性と兄弟成分の非空性により，誘導された子の文脈でも内部区切り語は非空である．経路に沿って繰り返すと $\chi(X) \in \mathcal{E}_d$ を得る．周囲の型付き規則適用は型付き記号 X のみに依存するので，その部分木を別の X-導出で置き換えても $\widetilde{G}_0$ で正しい導出であり続ける．$\widetilde{S} \to X$ が $\widetilde{G}_0$ の規則なら，経路の長さは 0 であり $\chi(X) = \square_1$ となる． □

$L = L(G) \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,h}$ のとき，この精密化は本稿の文文脈族に対して分布的にも斉次である．$X = A_{\mathbf{t}}$ のアリティを d とし，$\vec{u}, \vec{v} \in L_X$ を取る．命題 3.12 より $h^{(d)}(\vec{u}) = h^{(d)}(\vec{v}) = \mathbf{t}$ であり，補題 3.13 は両タプルを受理する一つの文文脈を与える．したがって (f,h)-タプル代入可能性から $\mathcal{D}^{(d)}_L(\vec{u}) = \mathcal{D}^{(d)}_L(\vec{v})$ が従う．よって各型付き非終端記号は，$\mathcal{E}_d$ に関する分布同値類の一つに含まれる．これは合同的 MCFG に関する全多重文脈による斉次性 [17] と平行するが，より弱い条件である．本稿では内部の区切り語が非空でなければならない．真のタプルアリティ $d \geq 2$ では，この非空内部区切り語の条件を保っているため，全多重文脈に関する合同的 MCFG クラスへの包含は主張しない．空の区切り語を許す場合を一様に回収できるかどうかは未解決である．

定義 3.14 (正準タプルと正準文脈)**.** 開始記号以外の各型付き非終端記号 X に対し，**正準タプル** $\omega(X) \in L_X$ と，補題 3.13 による**正準文脈** $\chi(X)$ を固定する．$\widetilde{S} \to X$ が $\widetilde{G}_0$ に含まれるなら，$\chi(X) = \square_1$ とする．それ以外は補題による正準文脈を任意に選ぶ．λ-自由な標的文法では $\omega(X)$ の全成分が非空なので，$\|\omega(X)\|_1 \geq \mathrm{fan}(X) \geq 1$ である．質的な議論では，有限終端導出の実効的列挙で最初に得られたタプルを正準タプルとしてもよい．定量的な節では短い正準タプルを選ぶ．これらの正準対象は標的の証拠であり，再構成作用素へ与える入力ではない．

定義 3.15 (有限標的証拠集合)**.** $\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)$ を，次の正例語からなる集合とする．

$\chi(X)[\omega(X)]$	各開始記号以外の型付き非終端記号 X,
$\chi(X)[\rho(\omega(Y_1),\dots,\omega(Y_r))]$	各開始記号以外の正ランクの型付き規則 $X \to \rho(Y_1,\dots,Y_r)$,
$\chi(X)[\vec{c}]$	各開始記号以外のランク 0 型付き規則 $X \to \vec{c}$

$\widetilde{G}_0$ は有限であり，そのすべての記号と規則は成功導出に出現するので，$\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)$ は $L(G)$ の有限部分集合である．$L(G) \neq \emptyset$ ならこの証拠集合は非空である．

補題 3.16 (標的規則の語が列挙に現れること)**.** $R : X \to \rho(Y_1,\dots,Y_r)$ を，開始記号以外の正ランク型付き規則とする．$\vec{z}_R := \rho(\omega(Y_1),\dots,\omega(Y_r))$ とおく．$\mathsf{W}(\widetilde{G}_0) \subseteq K$ なら，証拠列挙には $[\vec{z}_R] \to \rho([\omega(Y_1)],\dots,[\omega(Y_r)])$ が含まれる．

証明. 語 $\chi(X)[\vec{z}_R] \in K$ が親の出現を与える．テンプレート ρ の変数によって誘導されるこの標本出現の区間分割では，各子の正準タプルが同じ標本語におけるタプル出現となる．λ-自由性によって子の全成分は非空であり，非置換性は同じ子の成分を添字順に並べ，非融合性は同じ子の隣接成分の間に標本語中の非空の区切り部分があることを保証する．よって各子の正準タプルは観測タプル出現であり，この区間分割は合成証拠である．網羅的列挙によって表示した規則が出力される． □

命題 3.17 (有限標的証拠集合の要素数)**.** $\widetilde{G}_0$ を構成した元の標準化済み標的文法を $G = (V, \Sigma, P, S, \mathrm{fan})$ とし，ファンアウトは高々 f，規則ランクは高々 $r_{\max}$ とする．固定有限型付け $h : \Sigma^* \to M$ に対して，上で構成した標的証拠集合は $|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)| \leq |V||M|^f + |P||M|^{f r_{\max}}$ を満たすように選べる．特に $f, r_{\max}, h$ を固定すれば，選択した正例語の個数は $|V| + |P|$ に線形である．

証明. 生成語型精密化における開始記号以外の型付き非終端記号は高々 $|V||M|^f$ 個である．元の規則から得られる開始記号以外の型付き規則インスタンスは高々 $|P||M|^{f r_{\max}}$ 個である．構成ではそのような型付き非終端記号と規則インスタンスのそれぞれについて高々一つの証拠語を選ぶ．新しい開始リンクは別途扱い，追加の証拠語を必要としない． □

命題 3.17 が制御するのは選択した語の個数だけであり，正例総文字数 $\|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)\|_+$ ではない．総文字数に関する多項式上界には，後で述べるランク 1 または境界決定的な型付けに関する追加の議論が必要となる．

3.4 完全性と厳密な再構成

命題 3.18 (標的文法表示からの完全性)**.** これは *Yoshinaka* の規則証拠による完全性の議論 *[14, Lemma 5]* を有限型付けへ拡張したものである．G をファンアウトが高々 f の有限良形 *MCFG* とし，$L_G := L(G)$ とおく．刈り込んだ生成語型精密化 $\widetilde{G}_0$ と先述の証拠集合を構成する．開始記号以外の型付き規則の最大ランクを r_G とする．そのような規則がなければ $r_G := 0$ とおく．$\mathsf{W}(\widetilde{G}_0) \subseteq K$ を満たす任意の有限標本 K と，$r_{\max} \geq \max\{1, r_G\}$ に対し，$L_G \subseteq L\big(\mathcal{B}_{f,h}^{\leq r_{\max}}(K)\big)$ が成り立つ．また $L_G \subseteq L(\mathcal{B}_{f,h}(K))$ も成り立つ．

証明. 開始記号以外の各型付き非終端記号 X に対し，$\iota(X) := [\omega(X)]$ とおく．$\widetilde{S} \to X$ が $\widetilde{G}_0$ に含まれるなら $\chi(X) = \square_1$ だから，再構成には対応する開始規則が含まれる．

開始記号以外のランク 0 型付き規則 $R : X \to \vec{c}$ に対しては，対応する二つの証拠語が文脈 $\chi(X)$ を共有する．命題 3.12 により $\omega(X)$ と $\vec{c}$ の成分別 h-型は等しい．よって再構成には $\iota(X) \to [\vec{c}]$ が含まれ，それに定数規則が続く．

開始記号以外の正ランク型付き規則 $R : X \to \rho(Y_1, \ldots, Y_r)$ に対し，$\vec{z}_R := \rho(\omega(Y_1), \ldots, \omega(Y_r))$ とおく．生成語型付けから $h^{(\mathrm{fan}(X))}(\vec{z}_R) = h^{(\mathrm{fan}(X))}(\omega(X))$ であり，対応する二つの証拠語は $\chi(X)$ を共有する．したがって Rule (Link) $\iota(X) \to [\vec{z}_R]$ が含まれる．補題 3.16 から $[\vec{z}_R] \to \rho(\iota(Y_1), \ldots, \iota(Y_r))$ も得られる．よって，$\widetilde{G}_0$ の導出に関する帰納法により，ランク上界が r_G 以上なら，すべての開始記号以外の型付き規則を模倣できる．新しい開始リンクも前述のとおり模倣できるので，L_G のすべての語を生成する．

ランク上界のない再構成については，必要な各規則に対応する証拠語が K に含まれ，補題 3.3 によりそのランクは $\|K\|_+$ 以下である．この模倣はタプル代入可能性も $K \subseteq L$ も利用しない．それらが必要なのは健全性の側だけである． □

定理 3.19 (固定型付けに関する厳密な再構成)**.** $f \geq 1$ と有限準同型 $h : \Sigma^* \to M$ を固定する．任意の $L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,h}$ に対し，有限特徴標本 $K^\star_L \subseteq L$ が存在して，任意の有限集合 $K^\star_L \subseteq K \subseteq L$ に対し $L(\mathcal{B}_{f,h}(K)) = L$ が成り立つ．

証明. $L^+ := L \setminus \{\varepsilon\}$ とおく．$L^+ = \emptyset$ なら $K^\star_L = L$ とすればよい．それ以外の場合は L の有限 f-MCFG 表示を一つ取り，命題 2.8 を適用して L^+ の良形表示を得る．$\widetilde{G}_0$ をその刈り込んだ生成語型精密化として，$K^\star_L := \mathsf{W}(\widetilde{G}_0) \cup (\{\varepsilon\} \cap L)$ とおく．定義 3.15 の直後の議論から，これは L の有限部分集合である．$K^\star_L \subseteq K \subseteq L$ なら，命題 3.18 が仮説にすべての非空標的語を含ませ，命題 3.9 が逆向きの包含を与える．$\varepsilon \in L$ なら開始記号の直接規則がそれを生成し，$\varepsilon \notin L$ なら健全性により生成されない．$L = \emptyset$ と $L = \{\varepsilon\}$ の場合は，再構成の定義から直ちに従う． □

有限テキスト接頭部分をその正例内容に対する $\mathcal{B}_{f,h}$ へ写す集合駆動型作用素は，やがて意味的に正しくなる．実際，内容が $K^\star_L$ を含むようになれば，定理 3.19 により，以後の再構成は常に L を生成する．ただし新しい正例によって観測タプルの種類が増えると，文法表示そのものは変化し続けることがある．このため TxtEx に必要な構文的安定化は，以下の保守的な逐次学習器が担う．

定義 3.20 (保守的な逐次学習器)**.** Yoshinaka の Algorithm 1 [14, Section 4.1] と同じ保守的更新方針を用いる．H_0 を学習モデルで固定した空言語仮説とする．学習器 $\mathcal{A}_{f,h}$ は H_0 から始まる．停止記号を受け取ったときは現在の文法を維持する．正例 w を受け取ったとき，現在の文法が既に w を生成するなら維持する．生成しない場合に限り，それまでに見た正例内容を K として，仮説を $\mathcal{B}_{f,h}(K)$ に置き換える．

系 3.21 (Gold/TxtEx 同定)**.** 任意の有限モノイド準同型 $h : \Sigma^* \to M$ と $f \geq 1$ に対し，保守的学習器 $\mathcal{A}_{f,h}$ は $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,h}$ を正例データから *TxtEx* 同定する．

証明. MCFG の所属問題は決定可能なので [30]，学習器は計算可能である．標本整合性から，現在の各仮説がこれまでに観測したすべての正例を含む，という不変量が得られる．再構成すれば現在の正例内容の全体が含まれ，再構成しない段階では，新しいデータも既に仮説が生成している．命題 3.9 により，再構成された仮説は常に健全である．

定理 3.19 の特徴標本が出現した後の段階を固定する．その時点で現在の健全な仮説が厳密に正し

ければ，以後の正例はすべて生成され，再構成は二度と起こらない．そうでなければ，現在の仮説に欠けている $w \in L$ を選ぶ．テキストにはいずれ w が現れ，再構成が強制される．そのときの正例内容は特徴標本を含み続けているから，定理 3.19 により新しい仮説は厳密に正しい．以後は変更されない．この学習器は一般に提示順序に依存し，集合駆動型である必要はない． □

3.5 規則ランク有界の場合の多項式時間更新

$f, r_{\max}, h$ を固定すると，Yoshinaka のランク有界学習器 [14, Proposition 4 and Section 4.3] と同様に，本構成は観測標本に関して多項式時間である．観測タプルは標本語の番号と切断位置によって，テンプレートは順序付き変数と終端因子によって符号化する．

定理 3.22 (規則ランク上界の下での多項式時間構成)**.** $f, r_{\max} \geq 1$ と有限準同型 h を固定する．有限標本 K から，$\widehat{G}_{\leq r_{\max}}(K)$ の完全な符号化を $(1 + \|K\|_+)^{O(f r_{\max})}$ 時間で計算できる．この文法のファンアウトは高々 f，規則ランクは高々 $r_{\max}$ である．

証明. $n_K = \max\{1, \|K\|_+\}$ とおく．切断位置を用いると，すべてのタプル出現を $n_K^{O(f)}$ 時間で列挙できる．固定有限モノイドで部分語の積を計算すれば型が得られる．文脈と型で分類することで Rule (Link) を列挙できる．補題 3.3 により Rule (Comp) とその符号化を $n_K^{O(f r_{\max})}$ 時間で列挙できる．残る規則はランクが高々 1 であり，重複を取り除いても完全な文法の符号長は多項式のままである． □

系 3.23 (規則ランク有界の場合の保守的多項式時間学習)**.** $f, r_{\max}, h$ を固定する．定義 *3.20* の方針で，$\mathcal{B}_{f,h}^{\leq r_{\max}}$ を用いる学習器は，$\mathcal{C}_{f,h}^{\mathrm{mcf}} \cap \mathsf{MCFL}(f, r_{\max})$ を *TxtEx* 同定する．各データ処理に要する時間は，その時点までの正例標本の総サイズに関して多項式である．

証明. ランクを保存する標準化（命題 2.8），健全性と完全性（命題 3.9 と命題 3.18）から，系 3.21 の証明に必要な特徴標本が得られる．定理 3.22 が再構成時間を抑える．ファンアウトとランクが有界な MCFG の一様な所属問題は，文法符号長と入力語長に関して多項式時間で解ける [14, Proposition 4]．構文解析器では有限な単項閉包を飽和させる． □

ファンアウト 1 では，空語を別に扱うことで，すべての CFG はランク 2 の表示をもつ．したがって $\mathcal{A}_{1,h}^{\leq 2}$ は $\mathcal{C}_{1,h}^{\mathrm{mcf}}$ を対象にできる．ただし，これはランク 2 における特徴データ長が多項式であることを意味しない．

■Yoshinaka の一般枠組みとの関係． 規則ランクが有界なら，本稿の型付きクラスは有限ソート signature の代入可能な言語クラスと厳密に一致する．また再構成作用素は，各標本について Yoshinaka の部分構造添字付き $\mathrm{SUBST}_{\mathrm{P}}$ と同じ言語を生成する．これらの質的結論は，Yoshinaka の一般 signature 枠組み [15] の特別な場合である．その詳細な対応証明は本稿で繰り返さない．

4 特徴データ長の上界

規則ランク上界がある場合，命題 3.17 はすでに特徴語の個数が多項式であることを示した．本節ではその総文字数を評価する．

条件	特徴データ長の制御	根拠
任意の h，規則ランク有界	$\|G\|$ と精密化後の厚み $\theta_{\widetilde{G}_0}$ の多項式	補題 4.3
規則ランク 1	$\|G\|$ の多項式のみ	定理 4.5
$h \preceq h_{\Sigma}^{k,\ell}$，規則ランク有界	$O(\|G\|^2 \bar{\theta}_G)$	定理 4.9
正語像が局所群 **LG**	$O(\|G\|^3 \bar{\theta}_G)$	定理 付録 C.7

第 1 行は一般の h に対する無条件の基準である．完全な生成語型精密化は，元の文法表示のパラメータに比べて厚みを指数的に増加させることがある（命題 4.4）．したがって，この経路だけでは元文法の厚みについての上界は得られない．規則ランク 1 では厚みへの依存がなくなる．一方，接頭辞 – 接尾辞窓で決定される型付けでは，高ランクの場合も厚みの上界を転移できる．局所群の証明には，付録 付録 B の有限群の順序均質化補題を用いる．関連 CFG 論文 [25] は，任意の有限型付けについて元文法の厚みだけでは一様な多項式上界を得られないことを，すでにファンアウト 1 で示している．そこで使われる半束型付けは，いかなる固定接頭辞 – 接尾辞窓でも決定されない．観測標本からの多項式時間更新の保証は，こうした特徴データ長の改善とは独立である（定理 3.22 と系 3.23）．

4.1 厚みと再利用可能な正準文脈

■規則厚みと Yoshinaka の効率性基準． 定量的結果では，Yoshinaka の固定次元・固定ランクの良形文法 [14, Section 2.3, after Example 2] と同様に，縮約済み**良形**表示を用いる．G の規則 R に対し，$\theta_G(R)$ を R を用いる成功文導出の生成語長の最小値とし，$\theta_G := \max_{R \in P} \theta_G(R)$ とおく．さらに $t_G := \max_A \min\{\|\vec{w}\|_1 : \vec{w} \in L_A(G)\}$ と定義する．θ_G は**規則厚み**，t_G は**非終端記号厚み**である．Yoshinaka の記法ではそれぞれ τ_G と t_G に対応し，$\tau_G \le \|G\| t_G$ が成り立つ [14, Section 4.3].

補題 4.1 (二種類の厚みの多項式同値性)**.** 任意の縮約済み良形表示 G について $t_G \le \theta_G$，　$\theta_G \le 2\|G\| \max\{1, t_G\}$ が成り立つ．

証明. $t_G \le \theta_G$ については，左辺が A である任意の規則を成功導出に置く．非消去性により，その A の出現で生成されたタプルは最終文に保存されるので，その総長は最終文長以下である．A ごとに最小を取り，A 全体について最大を取ればよい．

逆向きについては，左辺が A の規則 R を固定し，開始記号から A までの最短の依存経路をたどる．この経路で非終端記号は反復しない．経路上の子の位置を開いたまま，各兄弟を最短の終端タプルで完成させる．次に R を適用して，その子も最短の終端タプルで完成させる．この構成に現れる異なる規則全体で，明示的終端記号数と子変数の出現数はともに $\|G\|$ 以下である．したがって成功文の長さは $\|G\| + \|G\| t_G \le 2\|G\| \max\{1, t_G\}$ 以下となる． □

よって縮約済み良形表示では，二つの厚みは多項式的に同値である．Yoshinaka の効率性基準では，仮説の多項式時間構成，特徴集合の個数上界，および標的サイズと規則厚みに関する正例総文字数の多項式上界を要求する [14, Definition 1]. [10] も参照されたい．本稿の特徴データ上界はランク上界付きの集合駆動型再構成に関するものであり，TxtEx の安定化は保守的学習器が担う．命題 付録 A.1 は，縮約済み λ-自由入力文法に対してサイズと厚みの尺度を転移する．一方，本当の空成分が存在すると，命題 付録 A.2 のような指数的増加が起こり得る．

補題 4.2 (再利用可能な正準文脈の上界)**.** $\mathcal{G}_{\mathrm{t}}$ を，開始記号以外の型付き非終端記号数が n_{typ}，開始記号以外の規則の最大ランクが $r_0 \ge 1$ の，刈り込んだ良形型付き *MCFG* とする．各開始記号以外

の型付き非終端記号 Y が $\|\omega(Y)\|_1 \le b_{\mathrm{can}}$ を満たす正準タプル $\omega(Y) \in L_Y(\mathcal{G}_{\mathrm{t}})$ をもち，各開始記号以外の型付き規則が明示的に書く終端記号数が高々 b_{rule} だとする．このとき正準文脈は，任意の開始記号以外の型付き非終端記号 X に対して

$$|\chi(X)|_{\mathrm{fix}} \le n_{\mathrm{typ}}\big(b_{\mathrm{rule}} + (r_0 - 1)b_{\mathrm{can}}\big)$$

を満たすように選べる．この文脈と正準タプルを用いれば，選ばれた各証拠語の長さは

$$n_{\mathrm{typ}}\big(b_{\mathrm{rule}} + (r_0 - 1)b_{\mathrm{can}}\big) + b_{\mathrm{rule}} + r_0 b_{\mathrm{can}}$$

以下である．

証明. $\widetilde{S} \to X$ があれば $\chi(X) = \square_1$ とする．それ以外では，型付き非終端記号の依存グラフで X までの最短経路をたどる．開始記号以外の経路長は高々 n_{typ} である．経路上の子を開いたまま各兄弟を正準タプルで埋めると，一段あたりの終端部分の寄与は高々 $b_{\mathrm{rule}} + (r_0 - 1)b_{\mathrm{can}}$ である．良形性により選んだ成分とその順序，および非空の区切り部分が保存され，文脈長の上界を得る．正準タプル一つ，または高々 r_0 個の子タプルをもつ規則テンプレートを加えると，表示した証拠語の長さ上界が従う． □

4.2 精密化後の厚みによる基準上界

ε を含まない標的の縮約済み良形表示 G に対して，刈り込んだ完全生成語型精密化を $\widetilde{G}_0$ とし，$\bar{\theta}_{\mathrm{typ}} := \max\{1, \theta_{\widetilde{G}_0}\}$ とおく．ここで $\theta_{\widetilde{G}_0}$ は精密化後の文法で計算した規則厚みである．元の型なし文法の厚みとの比較は仮定しない．

補題 4.3 (精密化後の厚みを用いた基準上界)**.** $f \ge 1$，$r_{\max} \ge 1$，有限アルファベット Σ と有限型付け $h : \Sigma^* \to M$ を固定する．G を，$\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,h}$ に属する ε-自由言語の縮約済み良形表示とし，そのファンアウトは高々 f，規則ランクは高々 $r_{\max}$ とする．$\widetilde{G}_0$ を刈り込んだ生成語型精密化とする．このとき標的証拠集合の個数は $\|G\|$ の多項式，正例総文字数は $\|G\|$ と $\bar{\theta}_{\mathrm{typ}} = \max\{1, \theta_{\widetilde{G}_0}\}$ の多項式で抑えられる．

証明. 刈り込んだ精密化 $\widetilde{G}_0$ も縮約済み良形である．左辺が X の型付き規則を用いる生成語長最小の成功導出には，総文字数が高々 $\bar{\theta}_{\mathrm{typ}}$ である X-タプルが含まれる．これを正準タプルとして選ぶ．$\widetilde{S} \to X$ があれば $\chi(X) = \square_1$ とする．そうでなければ，同じ成功導出から選んだ X-部分木を除くと，固定終端部分が高々 $\bar{\theta}_{\mathrm{typ}}$ の正準文脈が得られる．各型付き規則が明示的に書く終端記号数も高々 $\bar{\theta}_{\mathrm{typ}}$ で，子の正準タプルは高々 $r_{\max}$ 個なので，各証拠語の長さは $(r_{\max} + 2)\bar{\theta}_{\mathrm{typ}}$ 以下である．したがって

$$|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)| \le |V||M|^f + |P||M|^{f r_{\max}}, \qquad \|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)\|_+ \le (|V||M|^f + |P||M|^{f r_{\max}})(1 + (r_{\max}+2)\bar{\theta}_{\mathrm{typ}})$$

となり，$f, r_{\max}, h$ を固定すれば多項式である． □

自明型付けの場合，生成語型によって非終端記号は分割されず，元の厚みの尺度が保たれる．これは Yoshinaka の型なし特徴データ上界 [14, Lemma 7] を回復する．型の一意性がなければ，次の命題が示すように精密化後の厚みが大幅に増加し得る．

命題 4.4 (完全生成語型精密化による指数的増大)**.** 固定二元型付け h_{c} と，サイズが $O(n)$，ファンアウト *1*，規則ランク *2* の縮約済み良形文法 G_n が存在して，$\theta_{G_n} \le 2$ を満たす．しかも $L(G_n) = \{\mathsf{a}, \mathsf{c}\}^+$ である一方，刈り込んだ完全生成語型精密化 $\widetilde{G}_{n,0}$ では $\theta_{\widetilde{G}_{n,0}} \ge 2^n$ となる．

証明. $M_{\mathsf{c}} = \{1, \zeta\}$，$\zeta^2 = \zeta$ とし，$h_{\mathsf{c}}(\mathsf{a}) = 1$，$h_{\mathsf{c}}(\mathsf{c}) = \zeta$ とする．$n \ge 1$ に対し，

$$S \to SS \mid \mathsf{a} \mid \mathsf{c} \mid A_0 \mid \cdots \mid A_n,$$
$$A_0 \to \mathsf{a}, \qquad A_i \to A_{i-1}A_{i-1} \mid \mathsf{c} \quad (1 \le i \le n)$$

をファンアウト 1 の MCFG とみなす．これは縮約済み良形であり，サイズは $O(n)$，規則ランクは 2，生成言語は $\{\mathsf{a}, \mathsf{c}\}^+$ である．各規則は長さ高々 2 の成功導出に出現するため，$\theta_{G_n} \le 2$ である．

完全精密化の残存コピー $(A_n)_1$ は，c を含まない語しか生成できない．帰納的に，そのような生成語は一意で，a^{2^n} となる．よって型付き規則 $S_{(1)} \to (A_n)_1$ を使用する成功導出の長さは少なくとも 2^n である． □

したがって任意の固定型付けについて，完全生成語型精密化は，すでにファンアウト 1・規則ランク 2 でも $\|G\| \max\{1, \theta_G\}$ の多項式による一様な上界を許さない．これは完全精密化という証明経路の制約であり，言語 $\{\mathsf{a}, \mathsf{c}\}^+$ 自体の下界ではない．

■ファンアウト 1 における既知の下界． 関連する改訂 CFG 論文は，固定二元半束型付けについて，すでにファンアウト 1・規則ランク 2 で作用素に依存しない指数的な特徴データ下界を証明する [25]．本稿ではその先行 CFG 結果の証明は繰り返さない．ファンアウトが高くなると代入可能性はより多くのタプルアリティについて検査されるため，この結果がそのまま高ファンアウトへ拡張されるわけではない．

4.3 規則ランク 1：文法サイズに関する多項式特徴データ

一つの子しかもたない導出の鎖では，任意の固定成分別型付けの下でも，厚みに依存しない文法サイズ上界が得られる．

定理 4.5 (ランク 1 の多項式構成と特徴データ)**.** $f \ge 1$，有限 Σ，有限モノイドへの型付け $h : \Sigma^* \to M$ を固定する．$L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,h}$ の任意の有限標準文法表示 G_{in} が，ファンアウト高々 f，規則ランク高々 *1* を満たすとする．このとき $\mathcal{B}^{\le 1}_{f,h}$ は $\|K\|_+$ に関して多項式時間で計算でき，総文字数が $\mathrm{poly}_{f,h}(\|G_{\mathrm{in}}\|)$ の特徴標本をもつ．$\varepsilon \in L$ のときは直接開始規則の証拠 ε を加えるが，この上界は変わらない．したがって保守的学習器 $\mathcal{A}^{\le 1}_{f,h}$ は，各データについて多項式時間で $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,h} \cap \mathsf{MCFL}(f, 1)$ を *TxtEx* 同定する．

証明. 命題 2.8 によりランクを増やさず標準化し，型付き精密化を刈り込む．開始記号以外の型付き非終端記号数を $n_{\mathrm{typ}} \le |V||M|^f$ とし，一つの規則が明示的に書く終端記号数の最大値を $1 \le b_G \le \max\{1, \|G\|\}$ とする．型付き終端導出の単項鎖について，まず総生成語長を最小化し，次に規則数を最小化したものを選ぶ．この鎖で同じ型付き非終端記号が繰り返されることはない．後側の部分導出を前側に継ぎ合わせると，生成語長は増えず，規則数は真に減ってしまうからである．よって $\|\omega(X)\|_1 \le n_{\mathrm{typ}} b_G$ である．補題 4.2 により各証拠語の長さは $(2n_{\mathrm{typ}} + 1)b_G$ 以下となる．

命題 3.17 によれば証拠語は高々 $n_{\mathrm{typ}} + |P||M|^{f}$ 個である．したがって

$$\|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)\|_{+} \le (n_{\mathrm{typ}} + |P||M|^{f})\bigl(1 + (2n_{\mathrm{typ}} + 1)b_G\bigr)$$

を得る．標準化の多項式の負担，計算時間および収束の保証は，定理 3.22 と系 3.23 による． □

この結果は，ランク 1 の型なしの尺度 [14, Lemma 7] および関連 CFG 論文のファンアウト 1 の議論 [25] を，任意の固定有限型付け・固定ファンアウトへ拡張する．規則ランク 2 では一般に，文法サイズのみの上界は得られない．実際，サイズが $O(n)$ の文法 $A_0 \to \mathsf{c}$，$A_i \to A_{i-1}A_{i-1}$，$S \to A_n$ は，単集合言語 $\{\mathsf{c}^{2^n}\}$ を生成する．これは任意の固定 f, h に関して (f,h)-タプル代入可能である．一文字アルファベット上では，文文脈を共有することからタプルの成分総長が等しくなり，すべての文脈は両タプルを同時に受理するか同時に拒否するかだからである．この単集合標的の任意の特徴標本には，長さ少なくとも 2^n の語が必要である．

4.4 接頭辞 – 接尾辞窓で決まる型付け：厚みに依存する特徴データ

補題 4.3 は，任意の h に対する特徴データ上界を，型付き精密化文法の厚みによって与える．命題 4.4 によれば，この精密化後の厚みが元の良形表示のパラメータで多項式に抑えられるとは限らない．それでも，有限型付けが固定接頭辞 – 接尾辞窓によって決まる場合には，より強い転移結果が得られる．この境界型付けの場合を，Yoshinaka [14, Section 4.3] と同様の，厚みを考慮した文法表示の尺度で定式化する．

$G = (V, \Sigma, P, S, \mathrm{fan})$ を縮約済み良形 MCFG とし，$\bar{\theta}_G := \max\{1, \theta_G\}$ とおく．θ_G は既に定義した規則厚みである．以下の議論は λ-自由な良形の核心部分について述べる．標的が ε も含む場合，定理 3.19 と同様に，$L \setminus \{\varepsilon\}$ に議論を適用してから，開始記号に証拠 ε を一つ加えればよい．これは長さ 0 の例を一つ増やすだけで，どちらの多項式上界にも影響しない．

補題 4.6 (規則厚みによる局所的な終端記号数の上界)**.** G を縮約済み良形文法とする．このとき：

(i) 任意の規則 R のテンプレートに明示的に書かれた終端記号の総数は θ_G 以下である．
(ii) 任意の非終端記号 A に対し，$\|\vec{u}\|_1 \le \theta_G$ を満たす終端タプル $\vec{u} \in L_A(G)$ が存在する．

証明. 縮約性により，すべての規則は何らかの成功導出に出現する．良形文法は非消去なので，その規則が明示的に書く終端記号と，左辺で生成されるタプルの全成分は，最終的な文の中にそれぞれちょうど一度残る．したがって，その規則を用いる最短の成功導出の生成語長は，規則の明示的終端記号数と，その出現箇所の左辺タプルの総長の両方を上から抑える．規則全体について最大を取ると (i), (ii) が従う． □

補題 4.7 (型なし規則厚みによる正準文脈の制御)**.** $G = (V, \Sigma, P, S, \mathrm{fan})$ を縮約済み良形 *MCFG* とし，$\widetilde{G}_0$ を任意の固定有限型付け h による生成語型付き精密化の刈り込み結果とする．ファンアウト d の各 $A \in V$ に対し，次を満たす許容文脈 $E_A \in \mathcal{E}_d$ が存在する：

$$|E_A|_{\mathrm{fix}} \le \bar{\theta}_G, \qquad E_A[\vec{u}] \in L(G) \quad \textit{for all } \vec{u} \in L_A(G).$$

さらに $E_S = \square_1$ と選んでよい．したがって，開始記号以外の型付き非終端記号 $X = A_{\mathfrak{t}}$ に対し，$\chi(X) := E_A$ は定義 *3.14* を満たす．各正準タプルについて $\|\omega(X)\|_1 \le b_{\mathrm{can}}$ が成立し，最大規則ランクを $r_{\max}$ とすると，$\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)$ に属するすべての語の長さは $2\bar{\theta}_G + r_{\max} b_{\mathrm{can}}$ 以下である．

証明. $E_S = \square_1$ とする．$A \neq S$ に対しては，左辺が A である元文法の規則 R を一つ選ぶ．G は縮約済みなので，R を使用し，生成語長が $\theta_G(R) \leq \theta_G$ である成功導出が存在する．その導出中の A の出現を根とする部分木を取り除き，その d 成分を順序付きの穴で置き換える．補題 3.7 を根への経路に沿って繰り返し適用すると，良形性によって得られる文脈 E_A は $\mathcal{E}_d$ に属する．その固定終端部分は選んだ文の一部なので，長さは $\theta_G(R)$ 以下である．$L_A(G)$ の任意のタプルをこの位置へ代入すると，元文法における別の成功導出が得られる．よって E_A は $L_A(G)$ のすべてのタプルを受理する．

命題 3.12(i) より $L_X \subseteq L_A(G)$ だから，E_A は型付き記号 X のすべてのタプルも受理する．この周囲の型なし導出は，命題 3.12(ii) によって完全な型付き精密化へ持ち上げることができる．固定された兄弟部分木の導出の下では X の型から祖先の型が定まり，新しい開始記号はどの開始型でも許すからである．したがって $\chi(X)$ は必要な共通文脈の性質を満たす．開始記号からの直接リンクがある場合には，$X = S_{\mathbf{t}}$ であり，$\chi(X) = \square_1$ とすればよい．

証拠語は $\chi(X)[\omega(X)]$，$\chi(X)[\vec{c}]$，または $\chi(X)[\rho(\omega(Y_1), \ldots, \omega(Y_r))]$ のいずれかである．文脈の終端部分の寄与は高々 $\bar{\theta}_G$ であり，元の規則が明示的に書く終端記号数も補題 4.6(i) により高々 $\bar{\theta}_G$ である．さらに子のタプル数は高々 $r_{\max}$ なので，ランク 0 の場合も含めて表示した上界を得る． □

$k, \ell \geq 0$ を固定し，$h \preceq h_\Sigma^{k,\ell}$ を満たす任意の有限型付け $h : \Sigma^* \to M$ を考える．すなわち h は，全射な接頭辞 – 接尾辞型付け $h_\Sigma^{k,\ell}$ を通じて因子化する．G のファンアウトは高々 f，規則ランクは固定された $r_{\max} \geq 1$ 以下とする．$\widetilde{G}_0$ は G の完全 h-型付き精密化の刈り込み結果とし，残存する開始記号以外の h-型付き非終端記号の数を n_{typ} とする．

補題 4.8 (短い接頭辞 – 接尾辞型付き正準タプル)**.** $\widetilde{G}_0$ の開始記号以外の任意の型付き非終端記号 X に対し，正準タプルを $\|\omega(X)\|_1 \leq f(k+\ell+1)n_{\mathrm{typ}}(r_{\max}+1)\bar{\theta}_G$ となるように選べる．

証明. 刈り込んだ型付き文法 $\widetilde{G}_0$ で，X からの終端導出のうち，文法規則の節点数が最小のものを選ぶ．次に，根の各成分の $h_\Sigma^{k,\ell}$-型を決定する終端位置を標識する．定義 2.6 の $m_0 = \max\{1, k+\ell\}$ より短い成分ではすべての終端位置を標識し，それ以外の成分では先頭 k 個と末尾 ℓ 個を標識する．$k = \ell = 0$ のときは任意の終端位置を一つ標識する．標識された終端位置は合計高々 $f(k+\ell+1)$ 個である．

最小節点数のこの導出では，根から葉への経路に同じ型付き非終端記号が二度出現することはない．もし上側とその真の子孫に同じ型付き標識があれば，下側の部分木は上側と同じ型付き非終端記号からの正しい終端導出である．上側を下側の部分木で置き換えれば，規則節点数は真に減るので矛盾する．この導出に出現する型付き非終端記号はすべて $\widetilde{G}_0$ に残存している．したがって，根から標識終端位置への各経路の文法節点数は高々 n_{typ} である．それらの経路の合併に含まれる節点数は高々 $f(k+\ell+1)n_{\mathrm{typ}}$ となる．

標識された根から葉への経路の合併を，保持する部分導出の骨格とする．線形性と非消去性により，取り除いた各子のそれぞれの成分は，根の一つの成分の中の連続区間に寄与する．一つの子成分が根の複数成分へ分割されることはない．骨格から除外した各子部分木を，対応する元の型なし非終端記号が生成する最短の終端タプルで置換する．補題 4.6(ii) によりこのタプルの総文字数は $\bar{\theta}_G$ 以下であり，同 (i) により骨格に残した各規則の明示的終端記号数も $\bar{\theta}_G$ 以下である．良形性によって置換後の各成分は非空である．

骨格から除外した子は，短い根成分には寄与し得ない．短い成分のすべての終端位置は標識されているため，子が非空の区間に寄与するならば，そこに標識された終端位置が含まれ，その位置への経路が子を骨格に残すからである．長い根成分においては，置換されるブロックは保護された接頭辞位置や接尾辞位置を横切らない．したがって，置換は各成分の標識されていない内部だけで起こり，標識した先頭 k 個と末尾 ℓ 個の終端記号がそのまま保存される．また，その成分は置換後も長い語の側に留まる．よって根の接頭辞 – 接尾辞型は不変である．$k = \ell = 0$ では唯一の標識位置が非空性を保存する．$h \preceq h_{\Sigma}^{k,\ell}$ の因子写像を適用すれば，根の成分別 h-型も変化しない．

骨格の各節点が明示的に書く終端記号数は高々 $\bar{\theta}_G$，取り除いた子部分木の数は高々 $r_{\max}$ である．したがって，新しい根タプルの長さは高々 $f(k+\ell+1)n_{\mathrm{typ}}(r_{\max}+1)\bar{\theta}_G$ となる．このタプルは X を添字づける h-型をもつ．置換によって元の型付き導出の内部標識が変わることはあるが，これは問題にならない．元文法 G 上の導出と保存された根の型だけを残し，命題 3.12(ii) によりその導出を根 X をもつ G^h の導出へ一意に持ち上げる．X は $\widetilde{G}_0$ に残る記号なので，持ち上げた導出を X を通る成功導出へ挿入でき，刈り込み後にもこの導出が残る．その根のタプルを $\omega(X)$ として選べる． □

補題 4.7 を $b_{\mathrm{can}} = f(k+\ell+1)n_{\mathrm{typ}}(r_{\max}+1)\bar{\theta}_G$ として適用する．すると各証拠語の長さは高々 $2\bar{\theta}_G + r_{\max} b_{\mathrm{can}} = O_{f,r_{\max},k,\ell,h,\Sigma}(\|G\|\bar{\theta}_G)$ となる．ここで $n_{\mathrm{typ}} \le |V||M|^f$ を用いた．

定理 4.9 (接頭辞 – 接尾辞窓で決まる型付けの多項式特徴データ)**.** $f \ge 1$，$r_{\max} \ge 1$，k，ℓ，有限アルファベット Σ，および $h \preceq h_{\Sigma}^{k,\ell}$ を満たす有限型付け $h : \Sigma^* \to M$ を固定する．G を $\mathcal{C}_{f,h}^{\mathrm{mcf}}$ に属する言語の縮約済み良形表示とし，そのファンアウトは高々 f，規則ランクは高々 $r_{\max}$ とする．このとき $\mathcal{B}_{f,h}^{\le r_{\max}}$ は正例標本のサイズについて多項式時間で計算できる．さらに，特徴標本を

$$|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)| = O_{f,r_{\max},h}(\|G\|), \qquad \|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)\|_{+} = O_{f,r_{\max},k,\ell,h,\Sigma}(\|G\|^2\bar{\theta}_G)$$

を満たすように選べる．ここで $\bar{\theta}_G = \max\{1, \theta_G\}$ である．消去規則を許した縮約済み λ-自由入力表示 G_{in} に対しても，命題 付録 A.1 の構造的良形変換を通せば，特徴データの総長は $\|G_{\mathrm{in}}\| \max\{1, t_{G_{\mathrm{in}}}\}$ の多項式で抑えられる．

証明. h-精密化文法の型付き非終端記号数は高々 $|V||M|^f$，型付き規則の個数は高々 $|P||M|^{fr_{\max}}$ である．より細かい $h_{\Sigma}^{k,\ell}$ の境界型を保存すればそれを通じて決まるより粗い h-型も保存されるため，補題 4.8 が適用できる．さらに補題 4.7 から，各証拠語の長さは $O_{f,r_{\max},k,\ell,h,\Sigma}(\|G\|\bar{\theta}_G)$ 以下となる．命題 3.17 により $|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)| \le n_{\mathrm{typ}} + |P||M|^{fr_{\max}}$，ただし $n_{\mathrm{typ}} \le |V||M|^f$ である．証拠語の多項式個数に上の各語の長さ上界を掛け，必要なら ε の証拠を高々一つ加えると，主張した正例総文字数の上界を得る．同じ成功導出に基づく証拠は型付き精密化文法の規則厚みにも多項式上界を与えるが，この中間パラメータは上界の証明には不要である．仮説文法の構成時間に関する主張は定理 3.22 に従う． □

入力表示に関する主張は命題 付録 A.1 による．消去規則を含む入力文法では，良形変換に先立って終端記号が消えることがあり得るため，非終端記号の厚みを用いる．系 3.23 は，対応するランク制限付き保守的学習器の各データ処理における多項式時間上界を与える．

ファンアウト 1 では，この窓型付け上界自体は新しくない．Yoshinaka の (k,ℓ)-代入可能な CFG の学習器は，すでに文法サイズと厚みに関する多項式特徴データを与える [12, Theorem 1]．また，

関連する改訂 CFG 論文は，窓型付けを有限群値で精密化した場合へ結果を拡張している [25]．補題 4.8 の寄与は，**複数の**タプル成分の境界情報を同時に保存し，任意の固定ファンアウト $f \geq 2$ でも同種の上界を実現する点にある．

上界は縮約済み良形の規則ランク有界な文法表示に相対的なものであり，規則ランク無制限の場合の元の厚みへの同じ上界を主張するものではない．したがって，いずれの分離結果も対応する定量的学習上界と両立している．

4.5 多項式特徴データの代数的条件

有限局所自明半群の擬多様体を $\mathbf{LI}$，有限群の擬多様体を $\mathbf{Grp}$ と書く．その結び $\mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp}$ は，$S \in \mathbf{LI}$ と有限群 A の直積 $S \times A$ の有限の除法因子（部分半群の準同型像）からなる [28, 29]．次の判定条件は，窓・群の表示に依存した仮定を，固定型付けの正語像半群に対する内在的条件へ移す．用いる有限半群に関する事実は関連する CFG 論文 [25] にも現れる．

補題 4.10 (局所自明な正語像から固定窓への帰着)**.** 空でない有限アルファベット Σ 上の有限型付け $h : \Sigma^* \to M$ について，$h(\Sigma^+) \in \mathbf{LI}$ ならば，ある固定 q により $h \preceq h_{\Sigma}^{q,q}$ が成り立つ．

証明. $S = h(\Sigma^+)$，$q = |S| + 1$ とする．有限局所自明半群では，$S^q = SE(S)S$，および冪等元 e, f と任意の $u \in S$ について $euf = ef$ が成立する [25, 27]．$w = pxz$，$|p| = |z| = q$，$h(p) = aeb$，$h(z) = cfd$ と書くと，$h(pxz) = ae(bh(x)c)fd = aefd = h(pz)$ である．$x = \varepsilon$ のときも中央の因子は S に属する．窓型付けは短い語を個別に区別し，空語と非空語も区別するので，Σ^* 全体で型の精密化が従う． □

系 4.11 (局所自明型付けの二次特徴データ上界)**.** $f, r_{\max}, \Sigma, h$ を固定し，$h(\Sigma^+) \in \mathbf{LI}$ とする．$\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,h}$ の標的の任意の縮約済み良形・ファンアウト高々 f・規則ランク高々 $r_{\max}$ の表示 G について，ランク制限付き再構成器は個数 $O(\|G\|)$，総文字数 $O_{f,r_{\max},h,\Sigma}(\|G\|^2 \bar{\theta}_G)$ の特徴標本をもつ．

証明. 補題 4.10 と定理 4.9 を適用する．窓は固定型付けのみに依存する． □

備考 4.12. $\mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp}$ の三次上界は，$\mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp} \subseteq \mathbf{LG}$（命題 付録 C.5）により，より強い局所群定理 付録 C.7 から従う．ただし局所自明な場合の二次上界は，一般の三次上界より鋭いので残す．

4.6 短い特徴データの計算

ここまでの上界は存在型である．各証明は短いタプルや文脈を一つ示すだけである．しかし最短のものは直接計算できる．型付き非終端記号 X の文文脈が**導出的**であるとは，補題 3.13 の証明のように，成功する型付き導出から X を根とする部分木の一つの出現を削除して得られることをいう．導出的文脈はすべて X に対して許容的である．補題 4.7 の文脈 E_A を $X = A_{\mathbf{t}}$ に持ち上げたもの，および補題 4.2 の文脈は導出的である．

命題 4.13 (短い特徴データの実効的計算)**.** $f, r_{\max}$ と有限型付け $h : \Sigma^* \to M$ を固定する．ファンアウト高々 f，規則ランク高々 $r_{\max}$ の縮約済み良形 *MCFG* G が与えられたとき，長さを二進表記して，次のものを $\|G\|$ の多項式時間で計算できる．

(i) 各規則 R の $\theta_G(R)$，したがって θ_G と t_G．

(ii) 縮約された精密化 $\widetilde{G}_0$．さらに，開始記号以外の各型付き非終端記号 X について，総長最小の正準タプル $\omega(X) \in L_X$ と，固定長最小の導出的文脈 $\chi(X)$．ただし $\widetilde{S} \to X$ が $\widetilde{G}_0$ に属するときは $\chi(X) = \square_1$ とする．

(iii) これらのタプルと文脈を表す，$\|G\|$ について多項式サイズの導出 *DAG*．したがって，それらから構成される定義 *3.15* の証拠集合 $\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)$ の各語の *DAG*．

本節および付録 付録 *B* で示した語長と総長の上界は，すべてこの計算された証拠集合について成り立つ．その語は $\|G\| + \|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)\|_+$ の多項式時間で明示的に書き出せる．

証明. $f, r_{\max}, h$ が固定されているので，完全精密化 G^h の型付き非終端記号は高々 $|V||M|^f$ 個，型付き規則は高々 $|P||M|^{f r_{\max}}$ 個である．縮約は生成性と到達性の線形時間計算である．型付き規則を重み付き演繹の推論規則とみなす．規則 $X \to \rho(Y_1, \dots, Y_r)$ は子の長さ x_j を $c_\rho + \sum_j x_j$ に写す．ここで c_ρ は ρ が書く終端記号の数であり，この関数は superior である．長さ 0 の規則による循環する復元ポインタを避けるため，（終端総長，導出節点数）の辞書式順序で最小化し，各規則に重み $(c_\rho, 1)$ を加える．この組値の演算は終端文字を一つも書かない場合でも，各子の値より真に大きくなる．したがって，Knuth による Dijkstra 法の grammar problem への一般化を重み付き演繹系に適用した Nederhof [36] の方法（Ramalingam–Reps [35] も参照）により，各型付き非終端記号の最小長 $\lambda(X) = \min\{\|\vec{u}\|_1 : \vec{u} \in L_X\}$ とそれを達成する規則を循環しない形で選べる．これらの規則と共有された部分導出が $\omega(X)$ の導出 DAG をなす．二回目の Dijkstra 計算で外側長を求める．長さが等しい場合は通過する辺の数で決定する．$\widetilde{S} \to X$ があれば $\mu(X) = 0$ から始める．各型付き規則 $X \to \rho(Y_1, \dots, Y_r)$ と各 j について，X から Y_j への重み $c_\rho + \sum_{i \neq j} \lambda(Y_i)$ の辺を加える．値 $\mu(X)$ は X の導出的文脈の最小固定長であり，最短路木がその DAG を与える．同じ二回の計算を G 自身に行えば，$t_G = \max_A \lambda(A)$ と，$R : A \to \rho(B_1, \dots, B_r)$ に対する $\theta_G(R) = \mu(A) + c_\rho + \sum_j \lambda(B_j)$ が得られる．

本節と上記付録の各証明は，証拠語の長さを，文脈，規則テンプレート，子の正準タプルの長さに分けてそれぞれ上から評価している．その際，L_X のあるタプルと，上界内の長さをもつある導出的文脈を示している．計算された最小値はそれより長くないので，述べた上界はすべて保たれる．DAG の展開は，表す語の長さについて線形時間である． □

命題 4.14 (規則証拠だけによる特徴標本)**.** 命題 *4.13* の設定で，全ての正準タプルを同命題の非循環な最小重み導出から整合的に選ぶ．開始記号以外の型付き非終端記号 X に対し，その最小導出の根の規則を $R_X : X \to \rho_X(Y_1, \dots, Y_q)$ とする（$q = 0$ の場合も含む）．このとき $\omega(X) = \rho_X(\omega(Y_1), \dots, \omega(Y_q))$ が成立する．したがって定義 *3.15* の特徴証拠集合は，規則証拠だけからなる次の集合に等しい：

$$\mathsf{W}(\widetilde{G}_0) = \big\{ \chi(\mathrm{lhs}\, R)[\rho_R(\omega(Y_1), \dots, \omega(Y_q))] : R \in \mathcal{R} \big\}.$$

ここで $\mathcal{R}$ は開始記号以外の型付き規則の集合で，ランク *0* の規則も含む．特に $|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)| \le |\mathcal{R}| \le |P||M|^{f r_{\max}}$ である．標的が $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,h}$ に属するとき，この集合は $\mathcal{B}^{\le r_{\max}}_{f,h}$ に対する特徴標本として引き続き機能する．

証明. 各 X の最適導出は，ある規則 R_X から始まる．その子の導出が最適でなければ，最短の子導

出に置換することで全体の辞書式重みを小さくでき，矛盾する．導出節点数による副次的な最小化によって，この根規則の選択を同時に非循環にできる．したがってランク 0 も含めて，表示した $\omega(X)$ の恒等式が成立する．

ゆえに $\chi(X)[\omega(X)]$ は選択規則 R_X の証拠語と**同一**である．定義 3.15 の他の語は，初めから規則証拠として収録されている．従って二つの集合は終端語の集合として等しく，証拠集合に基づく完全性や特徴標本の証明は変わらない．各型付き規則に高々 1 語が対応し，型付き規則数の評価から個数上界が得られる． □

命題 4.15 (文法表示ごとに計算可能な特徴データ長予算)**.** 命題 *4.13* の仮定の下で，$\widetilde{G}_0$ の開始記号以外の型付き規則集合を $\mathcal{R}$ とする．$\lambda(X)$ は X から導出できるタプルの最小総長，$\mu(X)$ は X の導出的文文脈の最小固定長とする（開始記号から直接リンクされる場合は $\mu(X)=0$）．規則 $R: X \to \rho(Y_1,\dots,Y_q)$ に対して

$$b(R) := c_\rho + \sum_{j=1}^{q} \lambda(Y_j), \qquad \mathsf{B}_{\mathrm{rule}}(G,h) := \sum_{R\in\mathcal{R}} \bigl(1 + \mu(\mathrm{lhs}\,R) + b(R)\bigr)$$

と定義する．このとき計算可能な証拠集合 $\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)$ を $\|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)\|_+ \le \mathsf{B}_{\mathrm{rule}}(G,h)$ となるように選べる．$f, r_{\max}, h$ を固定すれば，$\mathsf{B}_{\mathrm{rule}}(G,h)$ は二進表記で $\|G\|$ の多項式時間で計算できる．標的が空語を含み，非空部分を別に扱う場合は，追加する ε の符号化コストは高々 *1* である．

証明. 命題 4.13 の最短正準タプルと最短導出的文脈を用いる．命題 4.14 により，各非終端記号の正準証拠語は既に規則証拠に含まれる．正ランクおよびランク 0 の各規則 $R: X \to \rho(Y_1,\dots,Y_q)$ に対して，その証拠 $\chi(X)[\rho(\omega(Y_1),\dots,\omega(Y_q))]$ の長さは $\mu(X)+b(R)$ に等しい．これらの規則証拠を重複を許して添字付きで数え，各語長に 1 を加えて合計すると $\mathsf{B}_{\mathrm{rule}}(G,h)$ となる．同一語の重複を除けば総符号長は増加しない．各 λ,μ の計算可能性，型付き非終端記号と規則の個数，値の二進長に関する多項式評価は命題 4.13 に従う． □

備考 4.16. この**規則証拠だけ**の予算は文法表示に依存し，一律の最悪値を代入する多項式上界より大幅に小さくなる場合がある．これは効率的に計算できる**上界証明**であって，最小サイズの特徴標本の計算や最悪次数の改善を主張するものではない．

定理 4.5 の後の単元集合 $\{\mathsf{c}^{2^n}\}$ が示すように，明示的な特徴語は $\|G\|$ より指数的に長くなりうる．その場合でも命題 4.13 の導出 DAG は多項式サイズのままであり，計算された標本は多項式サイズの圧縮表現をもつ．

4.7 分布同値代表元と型添字付きアーベル剰余類

上で求めた計算可能な規則証拠予算では，型付き文法自身から**導出できる**代表タプルを使った．一方，特徴標本の存在に関する上界では，同じ**型付き分布同値類**に属する短いタプルを用いてよく，そのタプルが当該非終端記号から導出される必要はない．

命題 4.17 (緩和された分布証拠)**.** $L = L(G) \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,h}$ の縮約済み良形文法 G のファンアウトを高々 f，規則ランクを高々 r とし，$\widetilde{G}_0$ を刈り込み済みの生成語型精密化とする．非開始型付き非終端記号 X に対し，L_X を含む $\equiv_{L,h}$-同値類を $[X]$ とおき，$\kappa_G(X) = \min_{\vec{v}\in[X]} \|\vec{v}\|_1, \qquad \kappa_G = \max_X \kappa_G(X)$

と定義する．このとき，規則ランク上限が G のランク以上である $\mathcal{B}_{f,h}^{\le r}$ および $\mathcal{B}_{f,h}$ の特徴標本 $K^{\dagger}$ が存在し，

$$|K^{\dagger}| \le |V||M|^{f} + |P||M|^{fr},$$
$$\|K^{\dagger}\|_{+} \le (|V||M|^{f} + |P||M|^{fr})\big(1 + \theta_G + \|G\| + (r+1)\kappa_G\big)$$

を満たす．この評価は非空語部分に対するものであり，$\varepsilon \in L$ なら ε を符号化コスト 1 で追加する．

証明. 各 $X = A_{\mathbf{t}}$ に対し $\omega^{\dagger}(X) \in [X]$ を総長 $\kappa_G(X)$ となるように取る．型なし非終端記号 A を含む最短の成功導出から，兄弟部分木の語を固定した導出的な文文脈 $\chi^{\dagger}(X)$ を選ぶ．A を含む成功導出は A を含む規則の厚みの証拠にもなるため，この文脈の固定部分の長さは θ_G 以下にできる．$\widetilde{S} \to X$ が存在すれば $\square_1$ を使う．この文脈は $u \in L_X$ を受理し，$\omega^{\dagger}(X) \equiv_{L,h} u$ なので $\omega^{\dagger}(X)$ も受理する．

$K^{\dagger}$ を，非終端記号の証拠語 $\chi^{\dagger}(X)[\omega^{\dagger}(X)]$ と，各型付き規則 $X \to \rho(Y_1, \dots, Y_q)$ の証拠語

$$\chi^{\dagger}(X)\Big[\rho\big(\omega^{\dagger}(Y_1), \dots, \omega^{\dagger}(Y_q)\big)\Big]$$

から作る（ランク 0 の規則も含む）．補題 3.8 により，規則の右辺のタプルは L_X の元と分布同値であり，すべての証拠語は L に属する．命題 3.18 の証明で $\iota(X) = [\omega^{\dagger}(X)]$ を使うと，文脈証拠から Link を，規則証拠から必要な composition witness を得て，同じ導出を模倣できる．さらに命題 3.9 から逆向きの包含が成立する．

重複を除く前の語数は非終端記号と規則につきそれぞれ 1 語である．非終端記号の証拠長は $\theta_G + \kappa_G$ 以下，規則証拠長は $\theta_G + \|G\| + r\kappa_G$ 以下である．これらの符号化長を合計すれば上界が従う．命題 4.14 と異なり，今回の代表元は非終端記号から導出できるとは限らないため，非終端記号用の証拠を一般には省略できない． □

備考 4.18. f, r, h を固定すると，$\|G_n\| \max\{1, \theta_{G_n}\} = n^{O(1)}$ にもかかわらず任意の特徴標本が超多項式長となる文法族が存在するなら，$\kappa_{G_n} = n^{\omega(1)}$ が必要である．これは必要条件であり，そのような族の存在証明ではない．緩和された証拠は存在論的な構成である．命題 4.15 の計算可能な規則証拠は，文法で導出される代表元を用いる別の構成である．

■型添字付きアーベル剰余類． アーベル群 $\mathbb{A}$，準同型 $\varphi : \Sigma^* \to \mathbb{A}$，部分群 $\mathcal{H} \le \mathbb{A}$，商写像 $\pi : \mathbb{A} \to Q = \mathbb{A}/\mathcal{H}$ を取る．$\mathsf{Acc} \subseteq M$ と任意の写像 $\gamma : \mathsf{Acc} \to Q$ に対し

$$L_{\gamma}^{+} = \{w \in \Sigma^{+} : h(w) \in \mathsf{Acc},\ \pi\varphi(w) = \gamma(h(w))\} \tag{3}$$

とする．補助データは標的ごとに変わってよいが，アルファベット，有限型付け，ファンアウト，規則ランクは固定する．

命題 4.19 (型添字付き剰余類の代入可能性)**.** 任意の f について L_{γ}^{+} は (f,h)-タプル代入可能である．他の (f,h)-タプル代入可能言語との交差も代入可能である．ただし $\mathcal{C}_{f,h}^{\mathrm{mcf}}$ への所属には別途 f-*MCFG* 表示が必要であり，非正規の剰余類条件との交差による *MCFL* 閉包性は主張しない．

証明. $\vec{x}, \vec{y}$ が成分ごとに同じ h 型を持ち，共通の受理文脈 E を持つとする．$h(E[\vec{x}]) = h(E[\vec{y}])$ であるから，(3) によって $\pi\varphi(E[\vec{x}]) = \pi\varphi(E[\vec{y}])$．可換性より $\pi\varphi(\vec{x}) = \pi\varphi(\vec{y})$ を得る．他の文脈に移

しても総 h 型と商値の両方が等しいので，二つの分布は一致する．交差については命題 2.12(i) を適用する． □

定理 4.20 (型添字付きアーベル剰余類の多項式特徴データ)**.** 空でない有限 Σ，固定有限型付け $h:\Sigma^*\to M$ および $f,r\ge 1$ を固定する．Σ,h,f,r のみに依存する定数 C,C' が存在し，*(3)* が縮約済み良形でファンアウト高々 f，規則ランク高々 r の表示 G を持つならば，$L_\gamma^+\in\mathcal{C}_{f,h}^{\mathrm{mcf}}$ であり，

$$\kappa_G\le C\bar\theta_G^{3|\Sigma|+1},\quad \|K^\dagger\|_+\le C'(\|G\|\bar\theta_G)^{3|\Sigma|+2},\quad \bar\theta_G=\max\{1,\theta_G\}.$$

ここで $K^\dagger\subseteq L_\gamma^+$ は，ランク制限付きと無制限の両再構成作用素の特徴標本であり，$|K^\dagger|\le |V||M|^f+|P||M|^{fr}$ を満たす．定数は $\mathbb{A},\varphi,\mathcal{H},\gamma,\mathsf{Acc}$ に依存しない．

証明．命題 4.19 と仮定された MCFG 表示からクラス所属が従う．$m=|\Sigma|$ とし，Parikh 写像を $\psi:\Sigma^*\to\mathbb{N}^\Sigma$，$\Psi(\vec u)=\sum_i\psi(u_i)$ と書く．φ の群への拡張を $\widehat\varphi:\mathbb{Z}^\Sigma\to\mathbb{A}$ とし，$\Lambda=\widehat\varphi^{-1}(\mathcal{H})$ と置く．実現される総 h 型 s,t について

$$\Delta(s,t)=\{z\in\mathbb{Z}^\Sigma:\pi\widehat\varphi(z)=\gamma(s)-\gamma(t)\}\in\mathbb{Z}^\Sigma/\Lambda$$

を定める．両型の受理語を比較すれば，この剰余類が空でないことが分かる．したがって $\mathcal{D}=\{\Delta(s,t):s,t\in h(L_\gamma^+)\}$ は高々 $|M|^2$ 個の剰余類からなる．$d\in\mathcal{D}$ に対し $N(d)=\min_{z\in d}\|z\|_1$ とする．

各型なし非終端記号 A に対し，総長最小の $\omega_A\in L_A(G)$ を選ぶ．$\|\omega_A\|_1\le t_G\le\theta_G$ である．補題 4.7 によって，すべての A-タプルを受理する導出文脈 E_A を，固定部分の長さが θ_G 以下になるように取る．型付き記号 $X=A_{\mathbf t}$ について $\Psi(X)=\Psi(\vec u)+\Lambda$ $(\vec u\in L_X)$ は $\vec u$ によらず定まる．実際，$E_A[\vec u]$ はすべて同一の総 h 型を持つ受理語だからである．そこで $d_X=\Psi(X)-(\Psi(\omega_A)+\Lambda)$ と置く．$E_A[\vec u]$ と $E_A[\omega_A]$ を比較すると $d_X\in\mathcal{D}$ となる．

最初に，有限差剰余類について

$$N(d_X)\le\beta:=(r+2)\bar\theta_G(r+1)^{|M|^2}\quad(\text{すべての } X)\tag{4}$$

を示す．型付き規則 $X\to\rho(Y_1,\dots,Y_q)$ に対して加法性から

$$d_X=e_R+\sum_j d_{Y_j},\quad e_R=\psi(\rho)+\sum_j\Psi(\omega_{B_j})-\Psi(\omega_A)$$

が $\mathbb{Z}^\Sigma/\Lambda$ で成立する．ここで $\psi(\rho)$ は規則テンプレート中の明示的な終端記号数を表す．$e_R\in\mathbb{Z}^\Sigma$ であり，補題 4.6 と $q\le r$ より $\|e_R\|_1\le(r+2)\bar\theta_G$．よって $N(d_X)\le(r+2)\bar\theta_G+\sum_j N(d_{Y_j})$．$\mathcal{V}_k$ を，最小導出高さが高々 k の型付き記号 X に現れる d_X の集合とする．初めて現れる剰余類については，すべての子がより低い最小導出高さを持つ規則が存在する．$\mathcal{V}_k=\mathcal{V}_{k-1}$ なら剰余類最小ノルムの最大値は不変であり，真に増える段階でも最大値は $b\mapsto(r+2)\bar\theta_G+rb$ 以下に抑えられる（以前からある剰余類の値も含めて評価する）．真の増加は高々 $|M|^2$ 回である．これを繰り返せば (4) が従う．

各 $X=A_{\mathbf t}$ について，$\Psi(\omega_A)$ に d_X の最小ノルム代表を加えることで，$\Psi(X)$ に属する整数ベクトル z_X を取る．そのノルムは $\|z_X\|_1\le\bar\theta_G+\beta$．任意の型付き規則 $\widetilde R:X\to\rho(Y_1,\dots,Y_q)$ について

$$\delta_{\widetilde R}=z_X-\psi(\rho)-\sum_j z_{Y_j}\in\Lambda,\qquad \|\delta_{\widetilde R}\|_1\le T:=(r+1)(\bar\theta_G+\beta)+\bar\theta_G$$

となる．$\Gamma_T = \{z \in \Lambda : \|z\|_1 \le T\}$，$\Lambda_T = \langle \Gamma_T \rangle$ と置くと，型付き導出に関する帰納法から

$$\Psi(\vec{u}) - z_X \in \Lambda_T \quad (\vec{u} \in L_X) \tag{5}$$

が得られる．

$\vec{u} = (u_1, \dots, u_d) \in L_X$ を固定する．各成分型 t_i について，固定正規言語 $h^{-1}(t_i) \cap \Sigma^+$ の Parikh 像を，固定された有限個の線形集合の和集合として表す（Parikh の半線形性 [41]）．$\psi(u_i)$ を含むセル $c_i + \sum_{p \in P_i} \mathbb{N} p$ を選ぶ．次の非負整数方程式系を考える．

$$\sum_{i,p} \nu_{i,p} p - \sum_{z \in \Gamma_T} (\mu_z^+ - \mu_z^-) z = z_X - \sum_i c_i. \tag{6}$$

(5) によって実行可能である．方程式は m 本，変数は $O_{\Sigma,h,f}((T+1)^m)$ 個であり，係数と右辺の絶対値は $O_{\Sigma,h,f}(T+1)$ 以下である．Papadimitriou の非負整数小解定理 [42] により，各変数が $O_{\Sigma,h,f}((T+1)^{3m+1})$ 以下の解が存在する．成分の Parikh ベクトルに現れる $\nu_{i,p}$ の個数は固定されているので，選んだセルによって総長 $O_{\Sigma,h,f}((T+1)^{3m+1})$ の非空タプル $\vec{v}$ が実現され，$h^{(d)}(\vec{v}) = \mathbf{t}$ かつ $\Psi(\vec{v}) - \Psi(\vec{u}) \in \Lambda$ となる．任意の文脈による充填後も，$\vec{u}$ と $\vec{v}$ の総 h 型と $\pi\varphi$ 値は一致する．したがって (3) より $\vec{v} \equiv_{L_\gamma^+, h} \vec{u}$．$T = O_{\Sigma,h,r}(\bar{\theta}_G)$ ゆえ κ_G の上界が従い，標本の評価は命題 4.17 による． □

系 4.21 (半束添字付きアーベル剰余類)**.** 固定有限結び半束 Y への準同型 $\eta : \Sigma^* \to Y$ が $\eta \preceq h$ を満たすとする．任意の写像 $\gamma_Y : Y \to \mathbb{A}$ に対し，非空語部分 $\{w : h(w) \in \mathsf{Acc},\ \varphi(w) \in \gamma_Y(\eta(w)) + \mathcal{H}\}$ の縮約済み良形・有界ランク $MCFG$ 表示には，定理 *4.20* の特徴データ上界が適用できる．

証明. $\eta \preceq h$ により $\pi\gamma_Y(\eta(w))$ は $h(w)$ だけで決まる．実現しない型には任意に拡張すればよい． □

系 4.22 (アーベル型フィルタ標的)**.** 任意のアーベル群 $\mathbb{A}$，準同型 φ，部分群 $\mathcal{H}$，$\gamma_0 \in \mathbb{A}$ と $\mathsf{Acc} \subseteq M$ について，$L^+ = h^{-1}(\mathsf{Acc}) \cap \varphi^{-1}(\gamma_0 + \mathcal{H}) \cap \Sigma^+$ が縮約済み良形・有界ランク $MCFG$ 表示 G を持つなら，両再構成作用素の特徴データ総長は $O_{\Sigma,h,f,r}((\|G\|\bar{\theta}_G)^{3|\Sigma|+2})$ 以下である．全体が空語を含むなら，符号化コスト *1* の空語を追加する．

証明. 定理 4.20 で $\gamma(s) = \pi(\gamma_0)$ とする． □

系 4.23 (1 マーカーの半束分割アーベル標的)**.** h がマーカーの存在を記録する *2* 元半束準同型 $h_{\mathrm{U}} : \Sigma^* \to (\{0,1\}, \max)$ を細分するなら，$L = \{w \in \Sigma^+ : \varphi(w) \in \gamma_{h_{\mathrm{U}}(w)} + \mathcal{H}\}$ の任意の縮約済み良形・有界ランク表示に，前述の多項式上界が成立する．

証明. 半束系で $Y = \{0,1\}$，$\mathsf{Acc} = M$ とすればよい． □

備考 4.24. 型添字付き上界は**標的言語**の条件であり，付録 付録 C の局所群定理は**型付け**の条件である．新しい論証の要点は有限差剰余類の評価 (4) であり，正規言語 Parikh 像の半線形性と整数計画の小解定理とを組み合わせる．多次元学習の質的な基礎は Yoshinaka [14] による．先行研究に対する絶対的な優先権までは主張しない．本節は存在的な分布代表元を利用し，計算可能な規則証拠予算とは異なる．高ファンアウトの超多項式下界問題は未解決である．

5　多次元代入可能性との比較

Yoshinaka の多次元代入可能性は型付けのない基準である [13, 14]．自明型付けではそのクラスを再現し，有限型付けは同一視可能なタプルを制限する．

定義 5.1 (Yoshinaka の多次元代入可能性)**.** アリティ $d \le f$ について，文文脈 $E, F \in \mathcal{E}_d$ と非空成分タプル $\vec{x}, \vec{y}$ に対して $E[\vec{x}], E[\vec{y}], F[\vec{x}] \in L \Rightarrow F[\vec{y}] \in L$ が成立するとき，L は fD-**代入可能**である．そのクラスを $\mathsf{YSub}(f)$ と書く．元の定義は非空の内部区切り語を要求し，空成分・空区切り語を許す別の強い条件とは区別する [14, Section 3.1 and footnote 3]．

自明型付けでは $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,h_{\mathrm{triv}}} = \mathsf{YSub}(f) \cap f\text{-MCFL} \subseteq \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,h}$．$f = 1$ では窓型付け $h^{k,\ell}_{\Sigma}$ による条件は Yoshinaka の (k, ℓ) 条件に一致し [12]，高ファンアウトでは同じ制約を成分ごとに課す．型付けのない場合の多項式時間および特徴語長の上界は既知である [14, Theorem 1 and Lemma 7]．本稿の拡張は有限型付けを備えた多成分の元文法厚みに関する定量的保証である．

6　結論

固定有限モノイド型付けの下で，正例による厳密再構成と保守的な TxtEx 同定が可能となり，有界規則ランクでは仮説更新が多項式時間となる．特徴データ総長については，固定型付けの局所群構造（定理 付録 C.7）と，標的の有限型添字付きアーベル剰余類構造（定理 4.20）という二つの十分条件を得た．窓型付けと規則ランク 1 は関連する基本結果である．計算可能な規則証拠と存在的な分布同値証拠は区別する．生成語型の完全精密化や空成分除去では厚みが指数的に増大し得る（付録 付録 A）．

未解決問題 6.1 (ファンアウト 1 を超える場合の元文法厚みの上界)．$f \ge 2$ と規則ランク上界 $r \ge 2$ を固定する．ある固定有限型付け h と，$\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,h}$ に属する標的を生成するファンアウト高々 f・規則ランク高々 r の縮約済み良形文法族 G_n で，$\|G_n\| \max\{1, \theta_{G_n}\}$ が n の多項式で増大する一方，$\mathcal{B}^{\le r}_{f,h}$ に対する任意の特徴標本の正例総文字数が超多項式となるものは存在するか．関連 CFG 論文 [25] のファンアウト 1 の反例は，この高アリティの場合の問題に直接答えるものではない．実際，$\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{1,h}$ への所属から $f \ge 2$ における $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,h}$ への所属は従わない．

謝辞

著者は有益な議論と励ましに対し，金澤誠氏および吉仲亮氏に感謝する．

利益相反に関する申告

著者は，本論文の研究に影響を及ぼしたように見え得る金銭上の利益関係または個人的関係を認識していない．

研究資金

本研究は公的機関，商業部門，非営利部門のいずれの助成機関からも特定の研究助成を受けていない．

データの利用可能性

実験的なデータセットは使用していない．有限例の検算を再現するスクリプトと原稿ソースは公開リポジトリ https://github.com/growupkuriyama-hub/Papers/tree/main/02_fixed-h-mcfg に置いた．一般定理の根拠は本論文の数学的証明であり，有限計算の網羅性を一般証明とみなしてはいない．

原稿作成過程における生成 AI・AI 支援技術の利用申告

著者は研究および原稿作成の過程で ChatGPT（OpenAI）と Claude（Anthropic）を使用した．用途には，数学的論証の探索，証明草稿の作成と批判的検討，文献・整合性の確認，文章と LaTeX ソースの編集が含まれる．AI が生成した提案や査読を，独立した数学的検証とみなすものではない．本論文の数学的主張，引用文献，最終的な内容については著者が責任を負う．

付録 A　良形標準化の詳細

以下では，命題 2.8 で用いた固定パラメータに関する上界を記録する．非消去化と非融合化の意味論的正しさは標準的な結果である [14, 30, 32]．

■非消去化と成分の置換． 刈り込みの後，Seki らの補題 2.2 の証明にある非消去化段階 (f3) だけを，Kanazawa のランク保存形式で用いる [30, proof of Lemma 2.2, item (f3)] [32, Section 2.1]．保持する成分の部分集合による装飾は，各非終端記号について高々 $O_f(1)$ 個のコピー，各規則について高々 $O_{f,r_{\max}}(1)$ 個の射影後のコピーを生む．空の子を削除してもランクは増えない．非置換化については，ファンアウト d の非終端記号を $\sigma \in \mathfrak{S}_d$ で装飾する．親の置換によって子の置換が決まるため，コピー数は高々 $f!$ 倍であり，子は重複されずランクも保存される．得られた文法を G_{nd} と書く．

■空のタプル成分の除去． ファンアウト d の非終端記号 A について，

$$\mathsf{Pat}(A) := \{I \subseteq \{1,\dots,d\} : I \text{ はある } \vec{w} \in L_A(G_{\mathrm{nd}}) \text{ の非空成分パターン}\}$$

とおく．これらの集合は有限な飽和計算で求められる．実現可能な子のパターンについて，存在しない成分から来る変数を ε で置き換え，空の親成分を削除し，全成分が空の子を省略する．非終端記号ごとのパターンは高々 2^f 個，規則ごとの選択は高々 $2^{f r_{\max}}$ 通りである．非空パターン I ごとに A^I を導入する．保持された変数は依然としてちょうど一度，元の順序で現れるため，非消去性・非置換性・ファンアウト・規則ランクは保存され，出力は λ-自由となる．

導出に関する帰納法によって，L_{A^I} は，成分パターン I をもつ元のタプルをその成分へ射影した

集合と正確に一致する．全成分が空であるため省略された子は，そのパターンを実現する終端導出によって復元できる．開始記号のファンアウトは 1 なので，$S^{\{1\}}$ は元言語の非空部分を正確に生成する．射影はテンプレートを短くするため，サイズは $O_{f,r_{\max}}(\|G_{\mathrm{nd}}\|)$ である．

■非融合化． Yoshinaka の非融合化を適用する [14, Section 2.3, Lemma 1]．装飾された各非終端記号は，保持する成分パターンに対応する射影タプルを正確に表す．隣接成分を連接する変換は，λ-自由性，非置換性，ファンアウト，規則ランクを保存する．ファンアウトとランクを固定した場合，Yoshinaka の良形化全体のサイズは $O(\|G\|)$ である [14, Section 2.3, after Example 2]．最後の刈り込みはどの上界も増やさない．これで命題 2.8 が証明された．

λ-自由表示に対する厚みの転移

命題 付録 A.1 (良形変換の下での厚み)**.** $f, r_{\max}$ を固定する．G_{in} を，削除規則を含んでもよい，縮約済み λ-自由なファンアウト f 以下の *MCFG* とし，最大規則ランクは $r_{\max}$ 以下，$L(G_{\mathrm{in}}) \cap \Sigma^{+} \neq \emptyset$ とする．命題 *2.8* による良形標準化では，同じファンアウト・規則ランク上界の同値な縮約済み良形文法 G が得られ，

$$\|G\| = O_{f,r_{\max}}(\|G_{\mathrm{in}}\|), \qquad t_G \le t_{G_{\mathrm{in}}},$$
$$\theta_G = O_{f,r_{\max}}\big(\|G_{\mathrm{in}}\| \max\{1, t_{G_{\mathrm{in}}}\}\big)$$

が成り立つ．

証明. G_{in} が λ-自由なら，生成されるすべての成分は非空である．したがって非消去化の後に，空パターンに関する追加の分割は不要であり，保持された各装飾 A^I は，$L_A(G_{\mathrm{in}})$ の I 上への射影を正確に生成する．そのため，最短生成タプルの総長は元の A のものを超えない．成分置換は総長を保ち，Yoshinaka の非融合化コピーは隣接成分を連接した正確な像を表す [14, Section 2.3, Lemma 1]．よって $t_G \le t_{G_{\mathrm{in}}}$ である．いずれの装飾も固定パラメータに対する線形の負担しかないため，$\|G\| = O_{f,r_{\max}}(\|G_{\mathrm{in}}\|)$ が従う．最後に補題 4.1 から θ_G に関する表示した上界を得る． □

したがって，削除規則それ自体は，縮約済み λ-自由表示からの厚みの多項式転移を妨げない．問題となるのは実際に空の成分が存在する場合である．

命題 付録 A.2 (空成分除去は厚みを指数的に増大させ得る)**.** 任意の $n \ge 1$ に対して，サイズ $O(n)$，ファンアウト *2*，規則ランク *2* の縮約済み *MCFG* E_n で，$t_{E_n} \le 2$ と $\theta_{E_n} = O(n)$ を満たしながら，命題 *2.8* の空成分除去段階で，厚みが少なくとも 2^n の残存非終端記号と残存規則が現れるものが存在する．

証明. E_n はファンアウト 1 の開始記号 S と，ファンアウト 2 の $A_0, \dots, A_n$ をもち，

$$\begin{aligned} A_0 &\to (\mathtt{a}, \varepsilon), \\ A_i &\to (\varepsilon, \mathtt{c}) \mid (\xi_1^1\xi_2^1, \xi_1^2\xi_2^2)(A_{i-1}, A_{i-1}) \quad (1 \le i \le n), \\ S &\to (\xi_1^1 \mathtt{d} \xi_1^2)(A_n) \end{aligned}$$

という規則をもつとする．これは縮約済みで，非消去，非置換，非融合である．短い側枝への導出から $t_{E_n} \le 2$ であり，二分木の背骨上の一枝に任意の規則を置き，兄弟を最短で完成させると $\theta_{E_n} = O(n)$ が従う．

A_i が生成するタプルの第 1 成分が非空で第 2 成分が空なら，規則 $(\varepsilon, \mathsf{c})$ は使用できない．帰納法により，そのような最短タプルは $(\mathsf{a}^{2^i}, \varepsilon)$ である．したがって A_n のパターン $\{1\}$ は空成分除去後も残存し，射影された開始規則 $S \to \xi_1^1 \mathsf{d}\,(A_n^{\{1\}})$ の成功導出には，長さが少なくとも 2^n の子が必要である．よって残存非終端記号と規則の厚みは少なくとも 2^n となる． □

これは命題 4.4 と同種の障害である．有限状態への精密化により，一つの精密化状態の内部で必要な最短証拠が指数的に長くなり得る．

付録 B　局所群の短縮に用いる有限群の順序均質化

本付録の有限群に関する組合せ補題は，可換性を仮定せず，交錯するブロックを同時に置換するためのものである．局所群の短縮補題 付録 C.6 で用いる．窓・有限群の多項式データ上界は，より強い定理 付録 C.7 に含まれる．

補題 付録 B.1 (均質なブロック配置の構造)**.** $e \geq 1, n \geq 3$ とする．各 $t \in [e]$ と $i \in [n]$ に対応する相異なる点 (t, i) が一直線上に全順序で並んでいるとする．*(i)* 同じ添字 i における (t, i) と (u, i) の順序は i に依存しない．*(ii)* 任意の順序付き型対 (t, u)（$t = u$ も許す）について，$i < j$ のときの (t, i) と (u, j) の順序は $i < j$ の取り方に依存しない．このとき型の集合は，それぞれ連続した領域を占めるいくつかのクラスに分割される．各クラスには添字に関する一つの向き（昇順または降順）があり，領域内はその向きに沿うランク別の連続した n 個のチャンクに分かれる．各チャンクはクラス内の各型の点をちょうど一つずつ含み，同じチャンク内の型の順序はランクによらない．

証明. (ii) で $t = u$ と置くと，各型の点列は単調である．相異なる型 t, u に対し，$i < j$ のときの $(t, i) < (u, j)$ を X, $(u, i) < (t, j)$ を Y と書く．(ii) より真偽は添字対に依存しない．両型が昇順のとき，$X \wedge Y$ ならランク i の両型の点がランク $j > i$ の両型の点よりすべて左にある．$X \wedge \neg Y, \neg X \wedge Y$ では一方の型の全点が他方の全点より左にある．$\neg X \wedge \neg Y$ なら $(t,1) < (t,2) < (u,1) < (u,2) < (t,1)$ という矛盾が生じる．t が昇順，u が降順のとき，$X \wedge Y$ なら $(t,2) < (u,3) < (u,1) < (t,2)$，$\neg X \wedge \neg Y$ なら $(t,3) < (u,2) < (t,1) < (t,3)$ となって矛盾する．$X \wedge \neg Y$ なら異添字の点はすべて t が左にあり，同添字で逆の比較があると $(t,1) < (u,2) < (u,1) < (t,1)$ と矛盾する（(i) を用いた）．したがって全 t-点は全 u-点の左にある．$\neg X \wedge Y$ も対称的に処理できる．両型が降順の場合は添字順を反転して昇順の場合に帰着する．ゆえに二型は，全点が分離しているか，同じ向きでランクごとに交互配置されている．

交互配置関係は推移的である．t と u，u と v が交互配置なら三型は同方向である．添字を必要に応じて反転し昇順とする．t と v が分離し，t が左なら $(v,1) < (u,2) < (t,3) < (v,1)$ と矛盾する．逆に v が左なら $(t,1) < (u,2) < (v,3) < (t,1)$ と矛盾する．したがって交互配置関係に等号を加えると同値関係となる．あるクラスの外の型は，クラス内のすべての型と分離しており，それらのすべてに対し同じ側に位置する．異なる側に位置すれば，クラス内の二つの交互配置型が互いに分離してしまうからである．よってクラス領域は連続する．ランク間の順序関係がチャンクの連続性を与え，(i) が各チャンク内の順序を与える． □

補題 付録 B.2 (有限群における複数成分同時の区間短縮)**.** A を任意の有限群とする．n 個の添字が，高々 f 個の順序付き出力成分へ，添字一つにつき高々 f 個の重ならないブロックを寄与すると

する．各ブロックには代替ブロックが固定され，添字を選択するとその添字のすべてのブロックを同時に置換する．その他の材料は変更しない．ブロックの出力先と同じ添字内の順序が一定であり，さらに $i<j$ の型対間の左右比較も添字対によらず一定とする．$n \geq \max\{3, |A|^f\}$ なら，非空の連続添字区間が存在し，その添字のブロックを同時置換しても，すべての出力成分の A-値を保存できる．

証明. 補題 付録 B.1 を各根成分に適用する．全根成分を通じたクラス領域数は $q \leq f$ である．一つのクラス領域 K を考え，チャンクを左から $1,\dots,n$ と番号付けする．ブロック間にある不変の材料も領域の値に含める．チャンク p の末尾までの元の群積を P_p，チャンク $1,\dots,p$ だけを置換した場合の同じ接頭部分の群積を Q_p とし，$P_0 = Q_0 = 1_A$ と置く．$\kappa_p^K = P_p Q_p^{-1}$ と定義する．チャンク $p+1,\dots,p'$ のみを置換した領域全体の積は，積の順序を維持すると $P_p\, Q_p^{-1} Q_{p'}\, P_{p'}^{-1} P_n$ となる．実際，$Q_p^{-1}Q_{p'}$ が置換後の該当区間の積であり，$P_{p'}^{-1}P_n$ が変更されない後続部分の積である．したがって $\kappa_p^K = \kappa_{p'}^K$ なら領域全体の値は元の P_n に等しい．ここでは逆元しか使わず，積の交換は行っていない．

クラス K の方向が昇順なら添字区間 $(a,b]$ はチャンク区間 $(a,b]$ に対応し，降順なら $(n-b, n-a]$ に対応する．$j=0,\dots,n$ について，昇順クラスから κ_j^K，降順クラスから κ_{n-j}^K を集めて A^q の状態を作る．$n+1 > |A|^q$ なので，状態が一致する $a<b$ が存在する．添字 $a+1,\dots,b$ を同時置換するとすべてのクラス領域の群積が保存される．領域外の材料は不変なので，すべての根成分の群値が保存される． □

補題 付録 B.3 (順序の多項式的均質化)**.** $N \geq 3$ とし，$m_0 = N$，$m_{s+1} = (m_s-1)^2+1$ と定める．このとき $m_k \leq N^{2^k}$ である．T を点の型の有限集合とし，各型はいくつかの直線のいずれかに割り当てられているとする．各添字 $i \in [n]$ と $t \in T$ について，$p_t(i)$ を t の直線上の点とし，各直線上の点は相異なるとする．共通の直線上にある型の順序対 (t,u)（$t=u$ を含む）全体を Π とし，$k = |\Pi|$ と置く．$n \geq m_k$ なら，N 個の添字からなる集合 $I \subseteq [n]$ で，各 $(t,u) \in \Pi$ について $p_t(i) < p_u(j)$ の真偽が I 内のすべての $i<j$ で一定となるものが存在する．

証明. 順序対を一つずつ処理し，(t,t) の形の対を先に扱う．各段階では，大きさ $(m-1)^2+1$ 以上の現在の添字集合から，大きさ m 以上の部分集合に移る．既に得た均質性と各型の単調性は部分集合に引き継がれる．

(t,t) について均質性とは，p_t がその部分集合上で単調であることである．Erdős–Szekeres の定理により長さ m の単調部分列が取れる．

$t \neq u$ のときは，p_t と p_u はともに既に単調である．現在の添字を順に $1,\dots,m'$ と付け直す．ただし $m' \geq (m-1)^2+1$ である．$i<j$ に対し $X(i,j) = [p_t(i) < p_u(j)]$ と置く．各行 $X(i,\cdot)$ は j について単調であり，各列 $X(\cdot,j)$ は i について単調である．必要なら X を $1-X$ に置き換えて，行が 0 から 1 へ変わると仮定してよい．これはどの集合が均質かを変えない．

列が 1 から 0 へ変わる場合，$J(i) = \min\{j > i : X(i,j) = 1\}$（そのような j がなければ $J(i)=\infty$）と置く．J は非減少である．$i_1 = 1$ とし，m' 以下である限り $i_{s+1} = J(i_s)$ と定める．$a<b$ なら $i_b \geq J(i_a)$ なので $X(i_a, i_b) = 1$ である．この鎖が m 項以上あれば，最初の m 項でよい．m 項未満なら，高々 $m-1$ 個の項が $[m']$ を高々 $m-1$ 個の区間 $[i_s, i_{s+1})$ と $[i_L, m']$ に切り分け，いずれかの区間は $m'/(m-1) > m-1$ 個以上の添字を含む．$[i_s, i_{s+1})$ 内の $i<j$ は $j < i_{s+1} = J(i_s) \leq J(i)$ を満たすので $X(i,j) = 0$ である．$J \equiv \infty$ となる最後の区間でも同じで

ある．

列が 0 から 1 へ変わる場合，$X = 1$ となる対の集合は両座標について上に閉じている．$X(\kappa, \kappa+1) = 1$ となる最小の添字を κ とし，なければ $\kappa = m'$ とする．$\kappa \le i < j$ なら $X(i,j) \ge X(\kappa,\kappa+1) = 1$ であり，$i < j \le \kappa$ なら $X(i,j) \le X(j-1,j) = 0$ である．$m \ge 3$ では $(m-1)^2 + 1 \ge 2m-1$ なので，$[1,\kappa]$ と $[\kappa, m']$ のいずれかは $(m'+1)/2 \ge m$ 個以上の添字を含む．

k 個の対をすべて処理すると，残る集合は $m_0 = N$ 個以上の添字をもつ．最後に $m_{s+1} \le m_s^2$ から $m_k \le N^{2^k}$ が従う． □

補題 付録 B.4 (重い部分木の反鎖の一様な短縮)**.** $N_{A,f} = \max\{3, |A|^f\}$，$U_f = f^{f+1} f!$，$M_{A,f} = U_f\, N_{A,f}^{2^{f^2}}$ と置く．G を *reduced good MCFG*，$g : \Sigma^* \to A$ を任意の有限群への準同型とする．根の成分別 g-値を指定して，総出力長，次いで節点数が辞書式最小となる終端導出において，総出力長が $\bar{\theta}_G$ より大きい部分木の反鎖の大きさは $M_{A,f}$ 未満である．

証明. 線形・非削除規則により，部分木の各成分は根の一つの成分の連続ブロックとして一度だけ出現する．比較不能な部分木どうしのブロックは重ならない．反鎖の各節点に対して，同じ**型付け前の**非終端記号からの長さ高々 $\bar{\theta}_G$ の代替終端導出を固定できる（補題 4.6(ii)）．群の値は変化してもよい．

一節点のブロック数は高々 f であり，その単項パターン（ブロック数，根成分の行き先，同一根成分内での自ブロック順序）は高々 U_f 通りである．したがって，大きさ $M_{A,f}$ 以上の反鎖は，単項パターンが共通な節点を $N_{A,f}^{2^{f^2}}$ 個以上含む．それらを任意の固定順序で並べる．共通パターンのブロックは高々 f 種類の型の点であり，根成分を直線として配置される．同じ根成分を共有する型の順序対（$t = u$ を含む）は高々 f^2 個である．$k \le f^2$ なら $m_k \le N^{2^k} \le N^{2^{f^2}}$ なので，補題 付録 B.3 により，単項パターンが一定で，すべての $i < j$ について (t,i) と (u,j) の左右比較が一定となる $N = N_{A,f}$ 個の添字が得られる．

それらのブロック配置には補題 付録 B.1 が各根成分で適用できる．続いて補題 付録 B.2 により，非空の節点区間を同時に短い導出へ置き換えても根の**すべての群値**は保存される．もとの節点は重く，代替の各節点の総長は $\bar{\theta}_G$ 以下なので，根の総出力長は真に減る．これは選択した導出の最小性に反する． □

付録 C　局所群型付けと半束による境界

窓・有限群型付けの正語像は，有限局所自明半群と有限群の pseudovariety の join $\mathbf{LI} \vee \mathbf{G}$ に属する [25, Lemma 7.4]．ここでは，元文法の厚さによる多項式上界を，それより真に大きい**局所群**の pseudovariety $\mathbf{LG}$ に拡張する．$\mathbf{LG}$ は，冪等元 e ごとの局所モノイド eSe がすべて群となる有限半群 S の全体である．古典的には $\mathbf{LG} = \mathbf{G} * \mathbf{D}$ である [38, 39]．局所群性，最小イデアルの冪零拡大，および 2 元半束の不在の同値性は**既知**の結果である [37, Proposition 2.3]．定理 付録 C.4 はこの同値性を再掲し，MCFG の定量的評価に必要な窓と局所因子に沿った群積による型付けの特徴づけを追加する．特に $\mathbf{LG}$ は，2 元半束 $U_1 = \{1, \zeta\}$（$\zeta^2 = \zeta$）を含まない有限半群のクラスにちょうど一致する．この半束は，[25] の指数下界を与える型付けの正像である．この半束は関連 CFG 論文の指数下界に現れるが，高ファンアウトについての逆向きの結論は主張しない．

この付録を通じて，Σ は空でなく，$k \ge 1$，A は有限群とする．$|w| \ge k+1$ の語 w について，長さ $k+1$ の因子を開始位置の順に並べた列を $\sigma_k(w)$ と書く．

定義 付録 C.1 (局所群型付け)**.** $g : \Sigma^{k+1} \to A$ を任意の写像とする．$|w| \ge 2k$ に対し，

$$\gamma_{k,g}(w) := g(F_1)g(F_2)\cdots g(F_{|w|-k}), \qquad \sigma_k(w) = (F_1, \dots, F_{|w|-k})$$

を A における順序つき積とし，$|w| < 2k$ に対しては $\gamma_{k,g}(w) := 1_A$ とする．**局所群型付け**を $\lambda_{k,g}(w) := \big(h_\Sigma^{k,k}(w), \gamma_{k,g}(w)\big)$ で定める．ある k, A, g について $h \preceq \lambda_{k,g}$ となる有限型付け h を**局所群決定的**という．

定義 2.6 で $\ell = k$ とすると，長さ $2k$ 未満の語は**短い**語としてそのまま記録され，**長い**語 w は $\langle \mathrm{pref}_k(w), \mathrm{suf}_k(w)\rangle$ として記録される．$s, p \in \Sigma^k$ に対し $J_g(s,p) := \prod_{i=1}^{k} g\big((sp)[i..i+k]\big)$ と書く．これは，sp の長さ $k+1$ の因子のうち s の中で始まる k 個についての順序つき積である．

補題 付録 C.2 (局所群型付けは準同型である)**.** $\lambda_{k,g}$ の核は Σ^* 上の有限指数の合同である．したがって $\lambda_{k,g}$ は有限モノイド $M_{k,g}$ への全射準同型である．長い u, v に対して

$$\lambda_{k,g}(uv) = \big(\langle \mathrm{pref}_k u, \mathrm{suf}_k v\rangle,\ \gamma_{k,g}(u)\, J_g(\mathrm{suf}_k u, \mathrm{pref}_k v)\, \gamma_{k,g}(v)\big)$$

が成り立つ．

証明. 窓成分が準同型であることは定義 2.6 による．u, v が長いとき，uv の長さ $k+1$ の因子は順に，u の因子，u の最後の k 位置で始まる k 個の因子，v の因子である．中央の因子は $\mathrm{suf}_k(u)\,\mathrm{pref}_k(v)$ に含まれるので，表示の式を得る．

u が短く v が長いとき，uv の因子のうち u で始まるものは $u\,\mathrm{pref}_k(v)$ に含まれ，残りは v の因子である．したがって $\gamma_{k,g}(uv)$ は u，$\mathrm{pref}_k(v)$，$\gamma_{k,g}(v)$ で決まる．u が長く v が短い場合も対称である．両方が短ければ uv そのものが決まる．

いずれの場合も $\lambda_{k,g}(uv)$ は $\lambda_{k,g}(u)$ と $\lambda_{k,g}(v)$ の関数である．像の大きさは高々 $|\Sigma|^{<2k} + |\Sigma|^{2k}|A|$ である． □

補題 付録 C.3 (ブロック分解)**.** 語を，指定されたブロック β_j と固定語 x_j により $w = x_0\beta_1 x_1 \cdots \beta_q x_q$ と分解する．各 j について $h_\Sigma^{k,k}(\beta'_j) = h_\Sigma^{k,k}(\beta_j)$ となる β'_j を用いて $w' = x_0\beta'_1 x_1 \cdots \beta'_q x_q$ と置く．このとき $h_\Sigma^{k,k}(w') = h_\Sigma^{k,k}(w)$ である．さらに w が長ければ，x_j と β_j の窓型だけに依存する $c_0, \dots, c_q \in A$ が存在して

$$\gamma_{k,g}(w) = c_0\, \gamma_{k,g}(\beta_1)\, c_1 \cdots \gamma_{k,g}(\beta_q)\, c_q, \qquad \gamma_{k,g}(w') = c_0\, \gamma_{k,g}(\beta'_1)\, c_1 \cdots \gamma_{k,g}(\beta'_q)\, c_q$$

が成り立つ．

証明. 短いブロックはそのまま記録されるので $\beta'_j = \beta_j$ であり，固定語に吸収できる．残るブロックはすべて長く，その置換も長く，最初と最後の k 文字が等しい．よって w' が長いのは w が長いときに限り，最初と最後の k 文字は変わらない．これで窓についての主張が従う．

w の長さ $k+1$ の因子 F を分類する．F が長いブロック β_j の内部にあれば，F は β_j の因子の一つである．そうでなければ，F が接する各長いブロックとの交わりは，長さ高々 k の接頭辞か接尾辞である．F が β_j の両端に接するなら $|\beta_j| \le k-1$ となり，β_j は短い．よって第二種の因子は

すべて，固定語と窓 $\mathrm{pref}_k(\beta_j)$，$\mathrm{suf}_k(\beta_j)$ だけで綴られ，同じ因子が同じ順序で w' にも現れる．因子を開始位置の順に並べると，β_j 内部の因子は連続する一続きをなし，$\gamma_{k,g}(\beta_j)$ を与える．β_j と β_{j+1} の一続きの間にある残りの因子の順序つき積を c_j とする． □

定理 付録 C.4 (局所群正像の特徴づけ)**.** 有限型付け $h:\Sigma^*\to M$ について $S:=h(\Sigma^+)$ と置く．次は同値である．

(i) $S\in\mathbf{LG}$．すなわち，S の各冪等元 e について eSe は群である．
(ii) S は U_1 と同型な部分半群をもたない．
(iii) S の冪等元はすべて S の最小イデアルに属する．
(iv) h は局所群決定的である．$k=|S|$ と取れる．

証明．(i)⇒(ii)．$ef=fe=f\neq e$ となる $\{e,f\}\cong U_1$ があるとする．すると $f\in eSe$ は単位元 e をもつ群の冪等元なので $f=e$ となり，矛盾する．

(ii)⇒(iii)．S の最小イデアル K は冪等元を含む．S の冪等元 e について $s\in K$ を選び，$x:=(ese)^\omega$ と置く．これは $K\cap eSe$ の冪等元なので $ex=xe=x$ である．$x\neq e$ なら $\{e,x\}\cong U_1$ となるので，$e=x\in K$ である．

(iii)⇒(i)．有限半群の最小イデアル K は完全単純である [40]．冪等元 $e\in K$ について $eSe\subseteq K$ なので $eSe=eKe$ である．完全単純半群ではこれは e の $\mathcal{H}$-類であり，群である．

(iii)⇒(iv)．Rees の定理 [40] により $K=\mathcal{M}(H;I,\Lambda;P)$ と書く．積は $(i,a,\lambda)(j,b,\mu)=(i,ap_{\lambda j}b,\mu)$ である．$n:=|S|$ と置く．

長い積は K に入る． S の冪等元はすべて K に属するので，Rees 商 S/K は 0 以外の冪等元をもたない．$m:=|S/K|\le n$ として $s_1,\dots,s_m\in S$ を取り，S/K における接頭積を考える．どれも 0 でなければ二つが一致し，$i<j$ について $p_i=p_j$ となる．このとき $x=s_{i+1}\cdots s_j$ について $p_i=p_ix=p_ix^\omega=0$ となり，矛盾する．よって $|w|\ge n$ なら $h(w)\in K$ である．

右作用． $i_0\in I$ を固定し，$\lambda\in\Lambda$ について冪等元 $e_\lambda:=(i_0,p^{-1}_{\lambda i_0},\lambda)$ を取る．$x=(i,a,\lambda)\in K$ について $xe_\lambda=x$ なので，$s\in S$ に対し $xs=x(e_\lambda s)$ である．$e_\lambda s=(j,c,\mu)\in K$ と書くと

$$(i,a,\lambda)\,s=(i,\ a\,\rho(\lambda,s),\ \mu(\lambda,s)),\qquad \rho(\lambda,s):=p_{\lambda j}c$$

を得る．ここで $\rho(\lambda,s)\in H$ と $\mu(\lambda,s)\in\Lambda$ は (λ,s) だけで決まる．双対的に，$|w|\ge n$ について $h(w)$ の Λ 座標は $h(\mathrm{suf}_n w)$ の Λ 座標に等しく，I 座標は $h(\mathrm{pref}_n w)$ の I 座標に等しい．

窓による分解． $m\ge 2n$ について $w=a_1\cdots a_m$ とし，$j\ge n$ について $h(a_{j-n+1}\cdots a_j)$ の Λ 座標を λ_j とする．右作用を繰り返すと

$$h(w)=\Big(i,\ a\prod_{j=n}^{m-1}\rho(\lambda_j,h(a_{j+1})),\ \lambda_m\Big),\qquad h(a_1\cdots a_n)=(i,a,\lambda_n)$$

となる．積の j 番目の因子は，長さ $n+1$ の因子 $a_{j-n+1}\cdots a_{j+1}$ だけで決まる．$F\in\Sigma^{n+1}$ について $g(F):=\rho\big(\lambda(h(F[1..n])),h(F[n+1])\big)$ と定めると，この積は $\gamma_{n,g}(w)$ である．よって $h(w)$ は $\mathrm{pref}_n w$，$\mathrm{suf}_n w$，$\gamma_{n,g}(w)$ で決まる．長さ $2n$ 未満の語は $h^{n,n}_\Sigma$ がそのまま記録し，ε はその $\lambda_{n,g}$-類のただ一つの語である．以上より $A=H$ として $h\preceq\lambda_{n,g}$ である．

(iv)⇒(i)．$\mathbf{LG}$ は準同型像で閉じているので，$T:=\lambda_{k,g}(\Sigma^+)\in\mathbf{LG}$ を示せばよい．短い元は冪等でない．短い語の平方は，より長い短い語になるか，長い語になるからである．冪等元 $e=(\langle p,s\rangle,\gamma_e)$

を取る．補題 付録 C.2 により $\gamma_e J_g(s,p)\gamma_e = \gamma_e$ である．e は両側で長いので，各 $x \in T$ について exe の窓は $\langle p, s\rangle$ である．よって eTe は $H_e := \{(\langle p, s\rangle, \alpha) : \alpha \in A\}$ に含まれる．H_e 上の積は $\alpha * \beta = \alpha J_g(s,p)\beta$ であり，$\alpha \mapsto \alpha J_g(s,p)$ は $(H_e, *)$ から A への同型である．したがって eTe は有限群の部分半群であり，群である． □

命題 付録 C.5 (窓・群型付けは局所群型付けであり，包含は真である)**.** (i) 有限群への準同型 g について $h \preceq (h_\Sigma^{k,\ell}, g)$ なら，$K = \max\{k, \ell, 1\}$，$g'(F) := g(F \text{ の最後の文字})$ として $h \preceq \lambda_{K,g'}$ である．したがって $\mathbf{LI} \vee \mathbf{G} \subseteq \mathbf{LG}$ である．

(ii) $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}\}$ とし，$g(\mathtt{ab}) = 1 \in \mathbb{Z}_2$，それ以外の F について $g(F) = 0$ として $h_{\mathtt{ab}} := \lambda_{1,g}$ と置く．これは窓とともに $\mathtt{ab}$ の出現回数の偶奇を記録する．$h_{\mathtt{ab}}$ は窓・群決定的でない．よって $h_{\mathtt{ab}}(\Sigma^+) \in \mathbf{LG} \setminus (\mathbf{LI} \vee \mathbf{G})$ である．

証明. (i) $|w| \geq 2K$ なら $g(w) = g(\mathrm{pref}_K\, w)\, \gamma_{K,g'}(w)$ である．それより短い語はそのまま記録される．pseudovariety の包含は，定理 付録 C.4 と，$\mathbf{LI} \vee \mathbf{G}$ を窓・群型付けで特徴づける姉妹論文の結果 [25, Lemma 7.4] から従う．

(ii) $g' : \Sigma^* \to A'$ について $h_{\mathtt{ab}} \preceq (h_\Sigma^{k,\ell}, g')$ と仮定する．$K = \max\{k, \ell, 1\}$ とし，q を A' の冪数の偶数倍とする．$u = \mathtt{a}^K(\mathtt{abc})^q\mathtt{a}^K$，$v = \mathtt{a}^K(\mathtt{bac})^q\mathtt{a}^K$ と置く．どちらも長く，接頭辞 $\mathtt{a}^k$，接尾辞 $\mathtt{a}^\ell$ をもち，$g'(u) = g'(\mathtt{a})^{2K} = g'(v)$ である．しかし u は $\mathtt{ab}$ を q 回含むのに対し，v はちょうど 1 回（$\mathtt{a}^K\mathtt{b}$ の位置）しか含まない．よって $h_{\mathtt{ab}}(u) \neq h_{\mathtt{ab}}(v)$ となり，矛盾する．$\mathbf{LG}$ への所属は定理 付録 C.4 から，$\mathbf{LI} \vee \mathbf{G}$ への非所属は姉妹論文の特徴づけから従う． □

補題 付録 C.6 (局所群型を指定した短いタプル)**.** $G = (V, \Sigma, P, S, \mathrm{fan})$ を，ファンアウト高々 f，規則ランク高々 $r_{\max} \geq 1$ の縮約済み良形 $MCFG$ とし，$\lambda = \lambda_{k,g}$ とする．縮約された $h_\Sigma^{k,k}$-精密化の開始記号以外の型付き非終端記号の個数を $n_{\mathrm{w}} \leq |V||M_{k,k}|^f$ とし，$b_{\mathrm{w}} := f(2k+1)n_{\mathrm{w}}(r_{\max}+1)\bar{\theta}_G$ と置く．$n_\lambda := |V||M_{k,g}|^f$ とし，$M_{A,f}$ を補題 付録 B.4 の定数とする．各 $B \in V$ と実現可能な各 $\mathbf{t} \in M_{k,g}^{\mathrm{fan}(B)}$ について，$\lambda^{(\mathrm{fan}(B))}(\vec{u}) = \mathbf{t}$ かつ

$$\|\vec{u}\|_1 \leq \beta_\lambda := (r_{\max}+1)\, b_{\mathrm{w}} \max\{1, (M_{A,f}-1)\, n_\lambda\}$$

となる $\vec{u} \in L_B(G)$ が存在する．

証明. 根の型が $\mathbf{t}$ となる B からの終端導出のうち，まず総出力長，次に節点数を最小化するもの T を選ぶ．各節点に，非終端記号とその出力の λ-ベクトルを標識する．経路上で同じ標識は繰り返されない．実際，同じ非終端記号と λ-ベクトルを持つ子孫部分木で祖先部分木を置換すれば，準同型性（補題 付録 C.2）により根の型は保存され，総長は増えず節点数は真に減少する．これは辞書式最小性に反する．よって各経路の節点数は高々 n_λ である．

出力の総長が b_{w} を超える節点を**重い**と呼ぶ．重い節点は祖先について閉じている．重い節点 v の標識を C とし，その出力の $h_\Sigma^{k,k}$-ベクトルを $\boldsymbol{\omega}$ とする．G は縮約済みなので，T は成功する導出に埋め込める．よって $C_{\boldsymbol{\omega}}$ は縮約された $h_\Sigma^{k,k}$-精密化に残る型付き非終端記号であり，補題 4.8 により，出力の窓ベクトルが同じで総長が高々 b_{w} の C からの導出が存在する．各重い節点についてこの置換を固定する．

重い節点の反鎖 $v_1, \ldots, v_m$ を考える．各 v_i は根の成分に高々 f 個の互いに素なブロックを与える．任意の添字集合 J の部分木を置換すると，総長が真に小さい正しい導出が得られる．補題 付録

C.3 を根の各成分に適用すると，この置換は根の窓型を変えない．また長い根成分の γ 値は，各ブロックが固定定数の間に自分の γ 値を与える順序つき積を通じてのみ変わる．これはまさに補題 付録 B.2 の状況であり，その証明はこの順序つき積の構造だけを用いる．したがって補題 付録 B.4 の証明は，次の置き換えのもとでそのまま適用できる．すなわち閾値を $\bar{\theta}_G$ から b_{w} に，置換を上で固定した窓保存置換に，g 値を γ 値に置き換える．その証明は単項パターン，補題 付録 B.3，補題 付録 B.2 を用いる．$m \geq M_{A,f}$ なら，置換のある非空集合が根の λ-ベクトル全体を保存し，最小性に矛盾する．

よって重い節点は高々 $(M_{A,f}-1)n_\lambda$ 個である．各重い節点は高々 $\bar{\theta}_G \leq b_{\mathrm{w}}$ 個の終端記号を書き，軽い子を高々 $r_{\max}$ 個もち，各軽い子の出力長は高々 b_{w} である．根が軽ければ，その長さは高々 b_{w} である． □

定理 付録 C.7 (局所群型付けに対する多項式データ)**.** $f, r_{\max}, \Sigma$ と，$h(\Sigma^+) \in \mathbf{LG}$ となる有限型付け h を固定する．$\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,h}$ の言語を生成する，ファンアウト高々 f，ランク高々 $r_{\max}$ の縮約済み良形文法 G について，上限つき作用素 $\mathcal{B}^{\leq r_{\max}}_{f,h}$ は

$$|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)| = O(\|G\|), \qquad \|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)\|_+ = O_{f,r_{\max},h,\Sigma}(\|G\|^3 \bar{\theta}_G)$$

となる特徴標本をもつ．

証明. 定理 付録 C.4 により，h だけに依存するある k, A, g について $h \preceq \lambda_{k,g}$ である．$X = B_{\mathbf{s}}$ を縮約された h-精密化の開始記号以外の型付き非終端記号とし，$\vec{u} \in L_X$ とする．$\vec{u}$ の λ-ベクトルに補題 付録 C.6 を適用すると，同じ λ-ベクトル（したがって同じ h-ベクトル）をもち $\|\vec{u}'\|_1 \leq \beta_\lambda$ となる $\vec{u}' \in L_B(G)$ が得られる．命題 3.12(ii) によりその導出は根 X に持ち上がり，補題 4.8 と同様に縮約後も残る．よって長さ高々 $\beta_\lambda = O(\|G\|^2 \bar{\theta}_G)$ の正準タプルが存在する．ここで $b_{\mathrm{w}} = O(\|G\|\bar{\theta}_G)$，$n_\lambda = O(\|G\|)$ を用いた．補題 4.7 により各証拠語の長さは高々 $2\bar{\theta}_G + r_{\max}\beta_\lambda$ であり，命題 3.17 によりその個数は $O(\|G\|)$ である． □

定理 付録 C.7 は，窓型付けと窓・群型付けの定理を特別な場合として含み（命題 付録 C.5(i)），群の場合と同じ指数 3 を与える．

備考 付録 C.8 (擬多様体についての射程)**.** 定理 付録 C.7 は，$\mathbf{LG}$ に含まれる正語像擬多様体に適用できる．その外側では定理 付録 C.4 により 2 元半束 U_1 が部分半群として現れ，関連 CFG 論文 [25] がファンアウト 1 の指数下界を与える．この結果は高ファンアウトの未解決問題 6.1 を解決しない．

参考文献

[1] E. M. Gold. Language identification in the limit. *Information and Control*, 10(5):447–474, 1967.

[2] D. Angluin. Inductive inference of formal languages from positive data. *Information and Control*, 45(2):117–135, 1980.

[3] A. Clark and R. Eyraud. Polynomial identification in the limit of substitutable context-free languages. *Journal of Machine Learning Research*, 8:1725–1745, 2007.

[4] C. de la Higuera. Characteristic sets for polynomial grammatical inference. *Machine Learning*, 27:125–138, 1997.

[5] F. Coste, D. Fredouille, C. Kermorvant, and C. de la Higuera. Introducing domain and typing bias in automata inference. In *Grammatical Inference: Algorithms and Applications – ICGI 2004*, LNCS 3264, pp. 115–126, Springer, 2004.

[6] Y. Takada. Grammatical inference for even linear languages based on control sets. *Information Processing Letters*, 28(4):193–199, 1988. doi:10.1016/0020-0190(88)90208-6.

[7] Y. Takada. Learning formal languages based on control sets. In K. P. Jantke and S. Lange (eds.), *Algorithmic Learning for Knowledge-Based Systems*, LNCS 961, pp. 316–339, Springer, 1995.

[8] A. Clark. Learning trees from strings: A strong learning algorithm for some context-free grammars. *Journal of Machine Learning Research*, 14:3537–3559, 2013.

[9] F. Coste, G. Garet, and J. Nicolas. Local substitutability for sequence generalization. In *Proceedings of the 11th International Conference on Grammatical Inference*, JMLR Workshop and Conference Proceedings 21, pp. 97–111, 2012.

[10] R. Eyraud, J. Heinz, and R. Yoshinaka. Efficiency in the identification in the limit learning paradigm. In J. Heinz and J. M. Sempere (eds.), *Topics in Grammatical Inference*, pp. 25–46. Springer, 2016. doi:10.1007/978-3-662-48395-4_2.

[11] F. Coste and J. Nicolas. Learning local substitutable context-free languages from positive examples in polynomial time and data by reduction. In *Proceedings of the 14th International Conference on Grammatical Inference*, Proceedings of Machine Learning Research 93, pp. 155–168, 2019.

[12] R. Yoshinaka. Identification in the limit of k, l-substitutable context-free languages. In *Grammatical Inference: Algorithms and Applications*, LNCS 5278, pp. 266–279. Springer, 2008.

[13] R. Yoshinaka. Learning mildly context-sensitive languages with multidimensional substitutability from positive data. In *Algorithmic Learning Theory*, LNCS 5809, pp. 278–292. Springer, 2009. doi:10.1007/978-3-642-04414-4_24.

[14] R. Yoshinaka. Efficient learning of multiple context-free languages with multidimensional substitutability from positive data. *Theoretical Computer Science*, 412(19):1821–1831, 2011. doi:10.1016/j.tcs.2010.12.058.

[15] R. Yoshinaka. General perspective on distributionally learnable classes. In *Proceedings of the 14th Meeting on the Mathematics of Language (MoL 2015)*, pp. 87–98. Association for Computational Linguistics, 2015. doi:10.3115/v1/W15-2308.

[16] R. Yoshinaka. Polynomial-time identification of multiple context-free languages from positive data and membership queries. In *Grammatical Inference: Theoretical Results and Applications*, LNCS 6339, pp. 230–244. Springer, 2010. doi:10.1007/978-3-642-15488-1_19.

[17] A. Clark and R. Yoshinaka. Distributional learning of context-free and multiple context-free grammars. In J. Heinz and J. M. Sempere (eds.), *Topics in Grammatical Inference*, pp. 143–172. Springer, 2016. doi:10.1007/978-3-662-48395-4_6.

[18] A. Clark and R. Yoshinaka. Distributional learning of parallel multiple context-free grammars. *Machine Learning*, 96(1–2):5–31, 2014. doi:10.1007/s10994-013-5403-2.

[19] T. Oates, T. Armstrong, L. Becerra-Bonache, and M. Atamas. Inferring grammars for mildly context-sensitive languages in polynomial-time. In *Grammatical Inference: Algorithms and Applications – ICGI 2006*, LNCS 4201, pp. 137–147. Springer, 2006.

[20] M. Kanazawa and R. Yoshinaka. Extending distributional learning from positive data and membership queries. In *Proceedings of the 16th International Conference on Grammatical Inference*, Proceedings of Machine Learning Research 217, pp. 8–22, 2023.

[21] P. D. Gallot. *Safety of transformations of data trees: Tree transducer theory applied to a verification problem on shell scripts*. PhD thesis, Université de Lille, 2021. https://pepite-depot.univ-lille.fr/LIBRE/EDMADIS/2021/2021LILUB030.pdf.

[22] A. Bishop, M. Elder, A. Evetts, P. Gallot, and A. Levine. On groups with EDT0L word problem. *International Journal of Algebra and Computation*, 36(4):425–486, 2026. doi:10.1142/S0218196726500165.

[23] A. Duncan, M. Elder, L. Frenkel, and M. Lyu. A substitution lemma for multiple context-free languages. *International Journal of Algebra and Computation*, 2026 (online publication). doi:10.1142/S0218196726500463.

[24] O. Rambow and G. Satta. Independent parallelism in finite copying parallel rewriting systems. *Theoretical Computer Science*, 223(1–2):87–120, 1999. doi:10.1016/S0304-3975(97)00190-4.

[25] T. Kuriyama. Distributional learning of context-free languages under fixed finite-monoid typing. Companion manuscript under review at *Theoretical Computer Science*, 2026. The semilattice characteristic-data lower bound cited here is in the publicly accessible revised manuscript (fixed GitHub commit 834e99a1, Proposition 6.3 and Appendix C); corresponding TeX source. Earlier public preprint: arXiv:1409.6247v4 [cs.FL]. The updated arXiv version is not yet available.

[26] R. McNaughton and S. Papert. *Counter-Free Automata*. MIT Press, Cambridge, MA, 1971.

[27] J.-E. Pin. *Varieties of Formal Languages*. North Oxford Academic, London, and Plenum, New York, 1986.

[28] J. C. Costa. Some pseudovariety joins involving locally trivial semigroups. *Semigroup Forum*, 64(1):12–28, 2002. doi:10.1007/s002330010060.

[29] J. C. Costa. Some pseudovariety joins involving groups and locally trivial semigroups. In *Semigroups, Algorithms, Automata and Languages*, pp. 341–348. World Scientific, 2002.

[30] H. Seki, T. Matsumura, M. Fujii, and T. Kasami. On multiple context-free grammars. *Theoretical Computer Science*, 88(2):191–229, 1991. doi:10.1016/0304-3975(91)90374-B.

[31] L. Kallmeyer. *Parsing Beyond Context-Free Grammars*. Springer, Berlin, Heidelberg, 2010. doi:10.1007/978-3-642-14846-0.

[32] M. Kanazawa. Ogden's lemma, multiple context-free grammars, and the control language hierarchy. *Information and Computation*, 269:104449, 2019. doi:10.1016/j.ic.2019.104449.

[33] C. Gómez-Rodríguez, M. Kuhlmann, G. Satta, and D. Weir. Optimal reduction of rule length in linear context-free rewriting systems. In *Proceedings of Human Language Technologies: The 2009 Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics*, pp. 539–547. Association for Computational Linguistics, 2009.

[34] A. Geroldinger and F. Halter-Koch. *Non-Unique Factorizations: Algebraic, Combinatorial and Analytic Theory*, volume 278 of *Pure and Applied Mathematics*. Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, 2006.

[35] G. Ramalingam and T. Reps. An incremental algorithm for a generalization of the shortest-path problem. *Journal of Algorithms*, 21(2):267–305, 1996. doi:10.1006/jagm.1996.0046.

[36] M.-J. Nederhof. Weighted deductive parsing and Knuth's algorithm. *Computational Linguistics*, 29(1):135–143, 2003.

[37] J. Almeida, S. Margolis, B. Steinberg, and M. Volkov. Representation theory of finite semigroups, semigroup radicals and formal language theory. *Transactions of the American Mathematical Society*, 361(3):1429–1461, 2009. doi:10.1090/S0002-9947-08-04712-0.

[38] H. Straubing. Finite semigroup varieties of the form $\mathbf{V} * \mathbf{D}$. *Journal of Pure and Applied Algebra*, 36:53–94, 1985.

[39] B. Tilson. Categories as algebra: an essential ingredient in the theory of monoids. *Journal of Pure and Applied Algebra*, 48:83–198, 1987.

[40] J. M. Howie. *Fundamentals of Semigroup Theory*, volume 12 of *London Mathematical Society Monographs, New Series*. Clarendon Press, Oxford, 1995.

[41] R. J. Parikh. On context-free languages. *Journal of the ACM*, 13(4):570–581, 1966. doi:10.1145/321356.321364.

[42] C. H. Papadimitriou. On the complexity of integer programming. *Journal of the ACM*, 28(4):765–768, 1981. doi:10.1145/322276.322287.